БАНЯ 5×4 м С МАНСАРДОЙ

Проект двухэтажной бани · Версия 37

Планировка · фундамент и ростверк · конструктив и слои · инженерия · спецификации · порядок строительства

Редакция на 13 октября 2026 г. Основа — архитектурный проект бани 5×4; конструктив стен и перекрытий — по проекту 6×3; ростверк из досок 50×150, конёк вдоль 4000. Основа — альбом «Баня. Вер.17».

Объект	Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новинка, СНТ «Волна», участок 237
Назначение	Баня круглогодичного использования: 1 этаж — комната отдыха, парная и моечная/душевая; мансарда — спальное помещение
Габариты	5000 × 4000 мм по каркасу; 14 винтовых свай Ø108×2500; ростверк из пакетов досок 50×150; стены 150 мм, перегородки 100 мм; двускатная кровля 45°, конёк вдоль 4000
Статус документа	Проект с рабочими узлами. Основание (грунт), печь по паспорту, сброс стоков, электрическая мощность и расчёт несущей системы подтверждаются перед началом работ — лист ОД-2
Как читать	Размеры в мм, отметки в м; ±0,000 — условная отметка земли. Планы М 1:25 при печати А3. Толщина стены 150 — по каркасу; отделочные слои показаны на КР-06 и КР-07.

Состав альбома

№	Марка	Наименование
1	ТЛ	Титульный лист
2	ОД-1	Общие данные и ТЭП
3	ОД-2	Основа: архитектурный проект, конструктив 6×3, допущения, что подтвердить
4	АР-01	План первого этажа
5	АР-02	План мансарды
6	АР-03	Разрезы 1-1, 2-2
7	АР-04	Фасады
8	КР-01	Фундамент: свайное поле, нагрузки на сваи
9	КР-02	Ростверк: пакеты 50×150, стыки и угол «лесенкой»
10	КР-02а	Ростверк: Т-стык среднего пакета Г2 «лесенкой» (по фото)
11	КР-03	План балок пола первого этажа
12	КР-04	Каркас наружных стен (конструктив 6×3)
13	КР-05	Перекрытие мансарды и стропильная система
14	КР-06	Конструкции: слои пола, стены, перекрытия, кровли
15	КР-07	Парная и моечная: утепление, паро- и гидроизоляция
16	КР-08	Печной узел и дымоход
17	КР-09	Расчётная проверка элементов
18	КР-10	Полы: что и как стелить; опирание второго этажа
19	КР-11	Утепление и обшивка: составы конструкций
20	КР-12	Ведомость отделки, проёмов и материалов
21	КР-13	Терраса под навесом
22	КР-14	Пол парной и моечной: стяжка и трапы
23	ИС-01	Водоснабжение и водоотведение
24	ИС-02	Вентиляция и отопление
25	ЭОМ-01	Электроснабжение и освещение
26	СП-01	Проёмы и спецификация материалов
27	СБ-01	Порядок строительства и приёмка

Технико-экономические показатели

Показатель	Значение
Размеры в плане (по каркасу)	5,000 × 4,000 м; стены 150, перегородки 100
Площадь застройки	20,0 м² (без крыльца)
Терраса	площадка 1,5 × 1,1 м + 3 ступени по 0,3 м, отметка +0,700, с козырьком; сваи Ø89, отдельно от ростверка
Этажность	1 этаж + мансарда
Отметки	чистый пол +0,700 · потолок +3,160 · пол мансарды +3,500 · конёк внутри +6,700, снаружи ≈ +7,29 · оголовок трубы +7,80
Комната отдыха (с лестницей)	8,46 м² (4700 × 1800)
Парная	4,14 м² (2300 × 1800)
Моечная / душевая	4,14 м² (2300 × 1800)
Итого 1 этаж, по каркасу	16,74 м² (до вычета оборудования и лестницы)
Мансарда, контур по каркасу 4700 × 3700	17,39 м²; без проёма лестницы 1,3 × 1,3 — 15,70 м²
Мансарда, зона h ≥ 2,0 м	2400 × 3700 = 8,88 м² (вдоль конька X 1300–3700)
Высота помещений 1 эт.	2,46 м (от +0,700 до +3,160)
Свайное поле	14 × Ø108, L = 3000: 12 по сетке 4700 × 3700 + 2 под опоры конька; голова свай +0,350
Ростверк	пакеты досок 50×150 на ребро: наружные 4 шт. (200×150), средний 3 шт. (150×150); низ +0,350, верх +0,500 (поднят на 0,1 м под пирог пола проекта 6×3); стыки лесенкой
Стены	конструктив проекта 6×3: стойки 50×100 шаг 620 + минвата 100, раскосы 50×100, зазоры 20×40; 150 в планах = слои от зазора до зазора, вагонка и фальшбрус сверх (≈ 185 всего); перегородки 50×100
Перекрытия	цоколь: пары лаг 2×50×150 + вата 150; мансарда: пары 2×50×250 + вата; слои по проекту 6×3 (КР-06)
Кровля	двускатная 45°, конёк вдоль 4000 по оси X = 2500; стропила 50×250 шаг ≤ 400; КП составной 4×50×300, L ≈ 4600
Печь	«Диана Скала Порта» (УЗПО) 782×440×683, 65 кг + камни до 70 кг; топка в комнату отдыха через тоннель 150; сэндвич Ø115 (нерж. 0,8 мм, утеплённый)
Водоснабжение	колодец/скважина, бойлер 80 л, накопителя нет; выпуск условно к канаве
Электроснабжение	ориентировочно 5 кВт, 1ф 220 В, вводной автомат C32

Основа: архитектурный проект + конструктив стен и перекрытий проекта 6×3

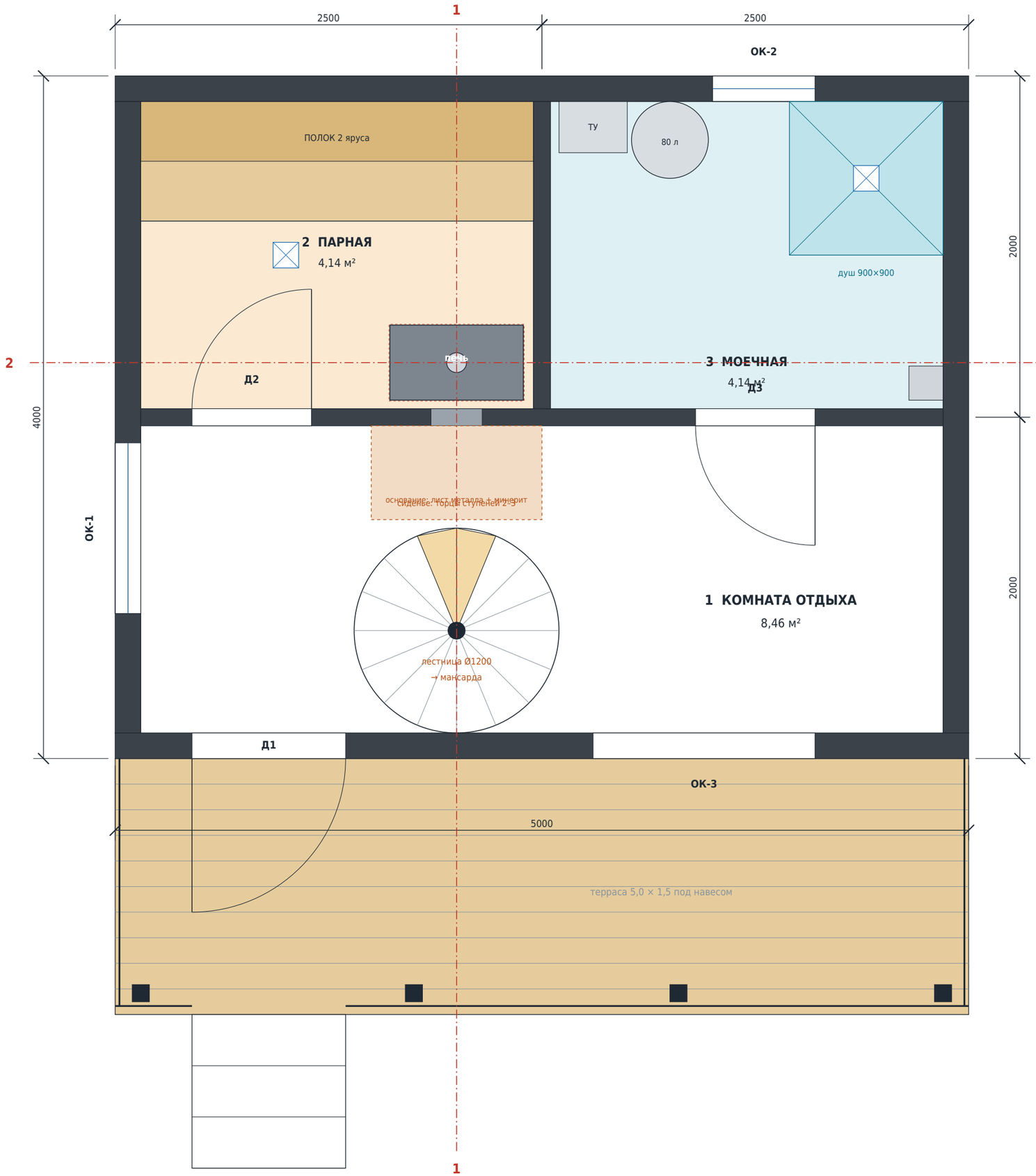
Что	Решение
Взято из проекта	Планировка: парная (запад) и моечная (восток) на севере, комната отдыха на юге; лестница в юго-западном углу; вход по оси фасада под фронтоном; печь «Диана Скала Порта» у перегородки парной, топка в комнату отдыха через тоннель 150; сэндвич Ø115 (нерж. 0,8 мм, утеплённый), проходной узел 400×400, экран и негорючее основание; фронтон на сторону 5000 с большим остеклением; терраса под навесом; кровать у восточной стены мансарды.
Печь	782×440×683, 65 кг, камни до 70 кг, расположена на X 1609–2391, Y 2100–2540; топка на Y = 2000 в комнату отдыха; основание — лист металла + минерит, защита пола перед топкой 1000×600.
Размеры помещений	Площади 8,46 / 4,14 / 4,14 м² (в проекте 9,0 / 3,5 / 3,5): стены у нас 150 мм, у них условно тоньше; расхождение принято.
Лестница	Винтовая Ø1200 перенесена напротив топки: центр (2000; 750), над ней в мансарде проём Л1 1300×1300 (X 1360–2660, Y 150–1450) в высокой части (h ≥ 2 м). Торцы ступеней 2–3 (подъём 350–525 мм) обращены к топке и служат сиденьем. До дверцы топки от края ступеней 450 мм. Ширина ступеней ≈ 0,45 м — минимум, проверить по требованиям к лестнице на мансарду.
Лестница и огонь	Ближайшие к топке ступени — на расстоянии 450 мм от дверцы, на предтопочный лист 1000×550 они не заходят. Допустимое расстояние от дверцы до горючих конструкций назначает паспорт печи (обычно больше): пока он не получен, торцы ступеней 1–4 закрыть негорючей накладкой (металл/минерит), при необходимости сместить лестницу на юг или печь на север.
Вход	Д1 900 на X 450–1350 у западного угла южной стены; на прежнем месте — панорамное окно ОК-3 1300×600 (X 2800–4100, низ +1,600); терраса 5,0 × 1,5 под навесом вдоль южного фасада, на 4 сваях Ø108×2500.
Двери	Д2 парная (X 450–1150) открывается в парную, Д3 моечная (X 3400–4100) — в комнату отдыха.
Окна	ОК-1 1000×1200 — западная стена, Y 850–1850; ОК-2 600×600 — северная стена моечной; мансарда: два высоких окна 700×1900 в южном фронтоне по обе стороны несущего пакета, два малых 600×900 в северном.
Не взято: свайное поле	В проекте 9 свай Ø108 × 2500 с шагом 2350–2500. У нас ростверк из досок 50×150 — на таком пролёте не проходит по прочности, поэтому сохранены 14 свай × 2500 (КР-01, КР-09). Если нужно 9 свай, ростверк нужен из составного бруса или досок 50×250.
Не взято: высота конька	В проекте 6,05 м. При пироге кровли ≈ 415 мм и пролёте 5000 внутри конька остаётся ≈ 2,0 м высоты — спальня теряет смысл. Оставлен уклон 45°: конёк снаружи ≈ +7,29, внутри +6,70 (h = 3,2 м над полом мансарды).
Конструктив по проекту 6×3	Стены: стойки 50×100 шаг 620 (560 в свету), пакеты 200 = 40+100+40 в углах и осях, обвязки 40 (низ одна, верх две), раскосы 50×100, распорки на середине высоты; пирог: вагонка 15 → брусок 20×40 → фольга → утеплитель 100 → мембрана → брусок 20×40 → фальшбрус 20. Пол: пары лаг 2×50×150 (шаг 660) + вата 150, обрешётки лиственница, мембрана, фольга. Перекрытие мансарды: пары лаг (у нас 2×50×250), вата, черновая обрешётка, фольга, зазор, вагонка. Изменения под нашу двухэтажную схему: лаги мансарды 250, тримеры 4 доски, распорки в каждой панели, ростверк выше на 0,1 м, потолок ниже на 0,04 м (2,46 м).
Утеплитель стен	В проекте 6×3 и у нас теперь 100 мм (раньше 150, на картинке 200). Для круглогодичной бани в Ленобласти это на пределе: если нужно теплее — стойки 50×150 и вата 150 (+50 мм к толщине).
ОСП и жёсткость	В проекте 6×3 ОСП нет: жёсткость раскосами. У нас двухэтажная коробка с высоким коньком — ветровую устойчивость должен подтвердить конструктор; при необходимости добавить ОСП-3 с наружной стороны.
Не взято: санузел	На визуализации в комнате отдыха нарисован санузел; в проекте и в ведомостях его нет (нет канализации и вентиляции для него). Скажите — добавлю.

Допущения

- Расчётная база древесины — как в вер.8: сосна/ель 2-го сорта, E = 5000 МПа, Rизг = 7,0 МПа, влажность ≤ 20 %.
- Нагрузки: пол сухой 0,90 кПа, мокрый 3,00, мансарда 1,00, полезная 2,00, кровля 1,00, снег 2,00 кПа.
- Источник воды и канава неизвестны: ввод и выпуск показаны схематично.
- Грунт непроверен; длина свай 3000 принята из вер.9–16 и несущую способность не доказывает.

Подтвердить до начала работ

№	Что именно
1	Геология: изыскания или пробное вкручивание — несущая способность на сжатие и выдёргивание, УГВ, пучение. Ориентир — не менее 45 кН на сваю (КР-01).
2	Паспорт печи «Диана Скала Порта»: габариты, масса, отступы, основание, проходной узел, дымоход Ø115.
3	Допустимость отвода стоков в канаву и расположение источника воды.
4	Мощность по техусловиям СНТ (ориентир 5 кВт).
5	Противопожарные расстояния до границ участка и соседних строений (СП 53.13330, СП 4.13130); необходимость уведомления.
6	Проверка конструктором: ростверк 50×150, раскосы и жёсткость каркаса без ОСП, оголовки свай, анкеровка, узлы лесенки, ветровой отрыв кровли, лестница Ø1300.
7	Теплотехника: стена с утеплением 100 мм и конёк 7,3 м (при уклоне 45°) — подтвердить решение заказчика.



Экспликация помещений

№	Помещение	м²
1	Комната отдыха (лестница, топка)	8,46
2	Парная	4,14
3	Моечная / душевая	4,14
	Итого	16,74

Проёмы

Марка	Размер	Примечание
Д1	900	вход, наружу, X 450–1350
ОК-3	1300×600	панорамное окно, X 2800–4100, низ +1,600
Д2	700	комната отдыха → парная, в парную, X 450–1150
Д3	700	комната отдыха → моечная, в комнату отдыха, X 3400–4100
ОК-1	1000×1200	комната отдыха, запад, Y 850–1850
ОК-2	600×600	моечная, север, X 3500–4100

Условные обозначения

- парная
- мокрая зона
- сухая зона (комната отдыха)
- полок, 2 яруса 700×2300
- печь 782×440 (по паспорту)
- душевая зона 900×900

Примечания

• Планировка по архитектурному проекту: на севере парная и моечная, на юге комната отдыха; печь стоит в парной, топка выходит в комнату отдыха через тоннель 150.

• Лестница Ø1200 напротив топки (центр 2000; 750), 16 подъёмов ≈ 175 мм. Торцы ступеней 2–3 (высота 350–525) смотрят на топку — на них сидят, топя печь. Подход к парной — по полосе 600 мм между лестницей и перегородкой.

• Перед топкой — основание из листа металла и минерита 1000×600; отступы и экран — по паспорту (КР-08).

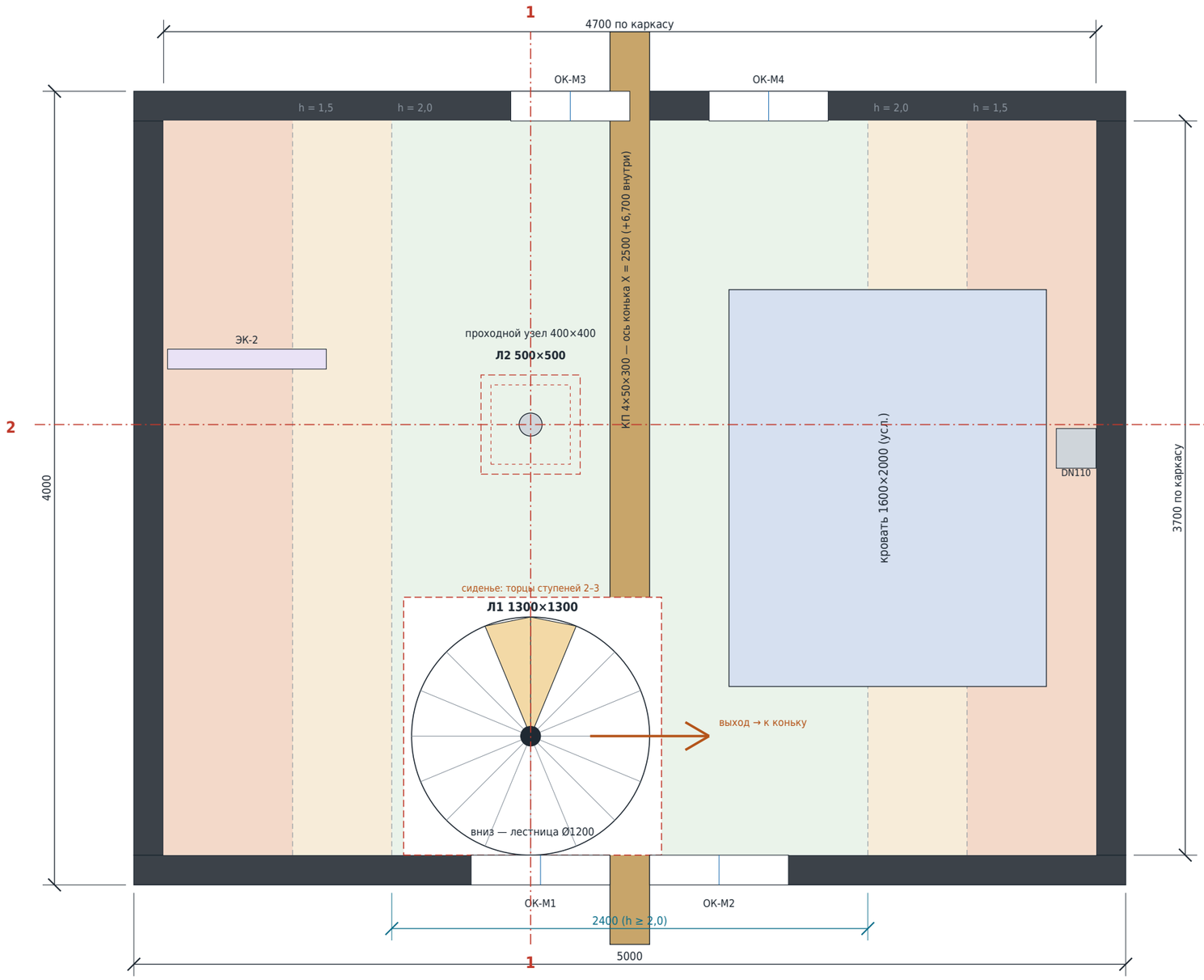
• Стены 150 (каркас), перегородки 100. Площади — по каркасу, без отделки (≈ −4 %).

• Терраса вне ростверка: 2 сваи Ø89, ступени 3 × 300, козырёк на двух стойках.

План первого этажа

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
АР-01
Лист 4 / 27



Мансарда: геометрия

Параметр	Значение
Контур по каркасу	4700 × 3700 = 17,39 м²
Проём лестницы Л1	− 1,69 м² → 15,70 м²
Полоса h ≥ 2,0 м	X 1300–3700 × 3700 = 8,88 м²
Коленная стена	h = 0,85 м у внутренней грани W/E
Уклон кровли	45°; внутри конька +6,700 (h = 3,20)

Окна мансарды

Марка	Размер	Расположение
ОК-М1, М2	700×1900, подоконник +0,6	южный фронтон, X 1700–2400 / 2600–3300, по обе стороны пакета ПФ
ОК-М3, М4	600×900, подоконник +0,6	северный фронтон

Примечания

- Лестница напротив топки; проём Л1 в высокой части мансарды (X 1360–2660), выход — на восток, к коньку. Ограждение по периметру проёма; под южным фронтоном — окна ОК-М1, М2 рядом с проёмом.
- Л1 обрамлён тримерами Т1 (X ≈ 1280) и Т2 (X ≈ 2740), ригель Р1 по Y ≈ 1500; южная кромка — верхняя обвязка стены (КР-05).
- Л2 (дымоход Ø115): проём 500×500 под проходной узел 400×400 с минватой; негорючий короб; зазоры — по паспорту.
- Электроконвектор ЭК-2 1,5 кВт; печного отопления в мансарде нет. Мебель условная.
- Стояк DN110 выходит через восточный скат не менее чем на 0,3 м над поверхностью.

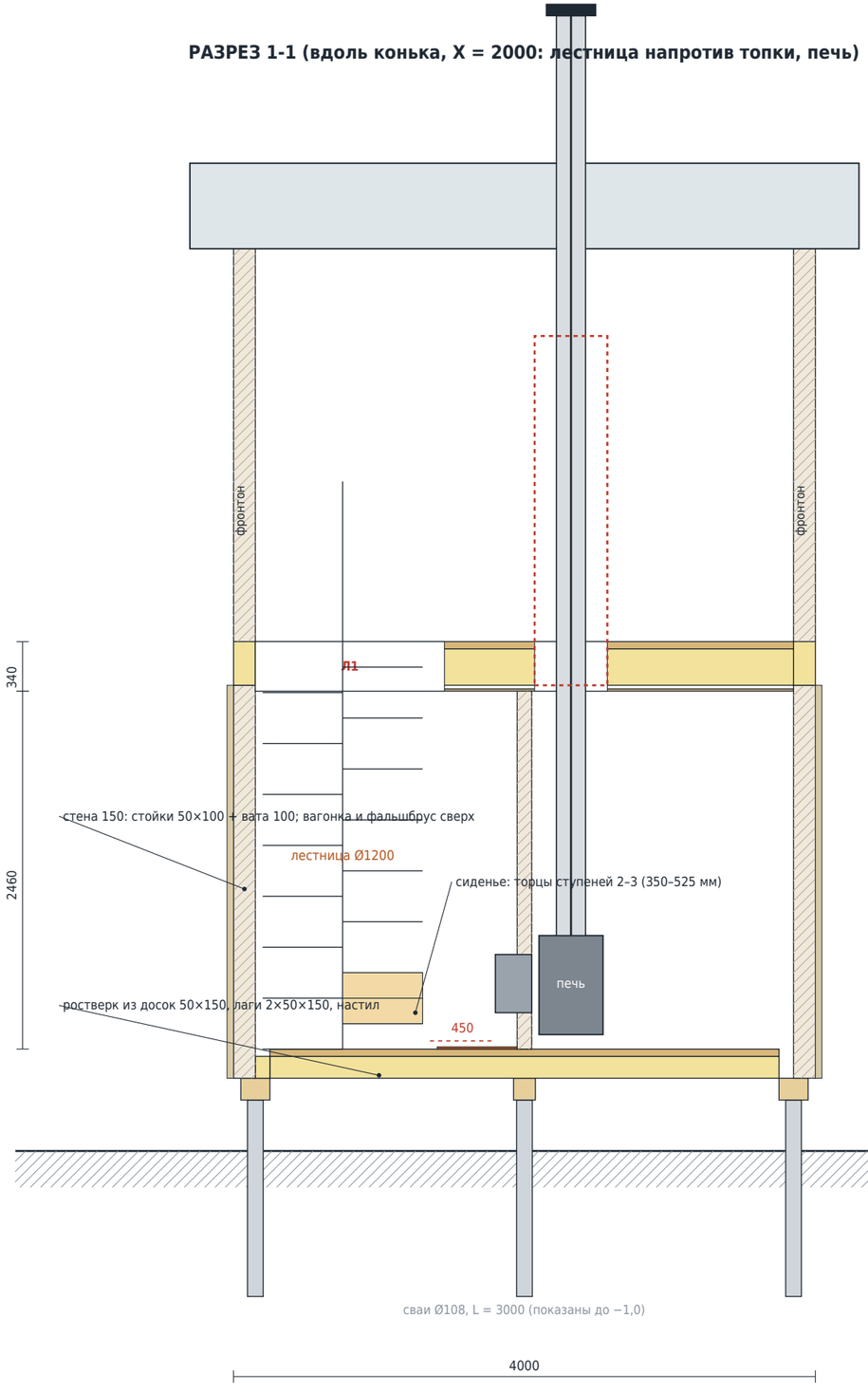
- h ≥ 2,0 м
- 1,5 ≤ h < 2,0 м
- 0,85 ≤ h < 1,5 м

План мансарды (спальное помещение)

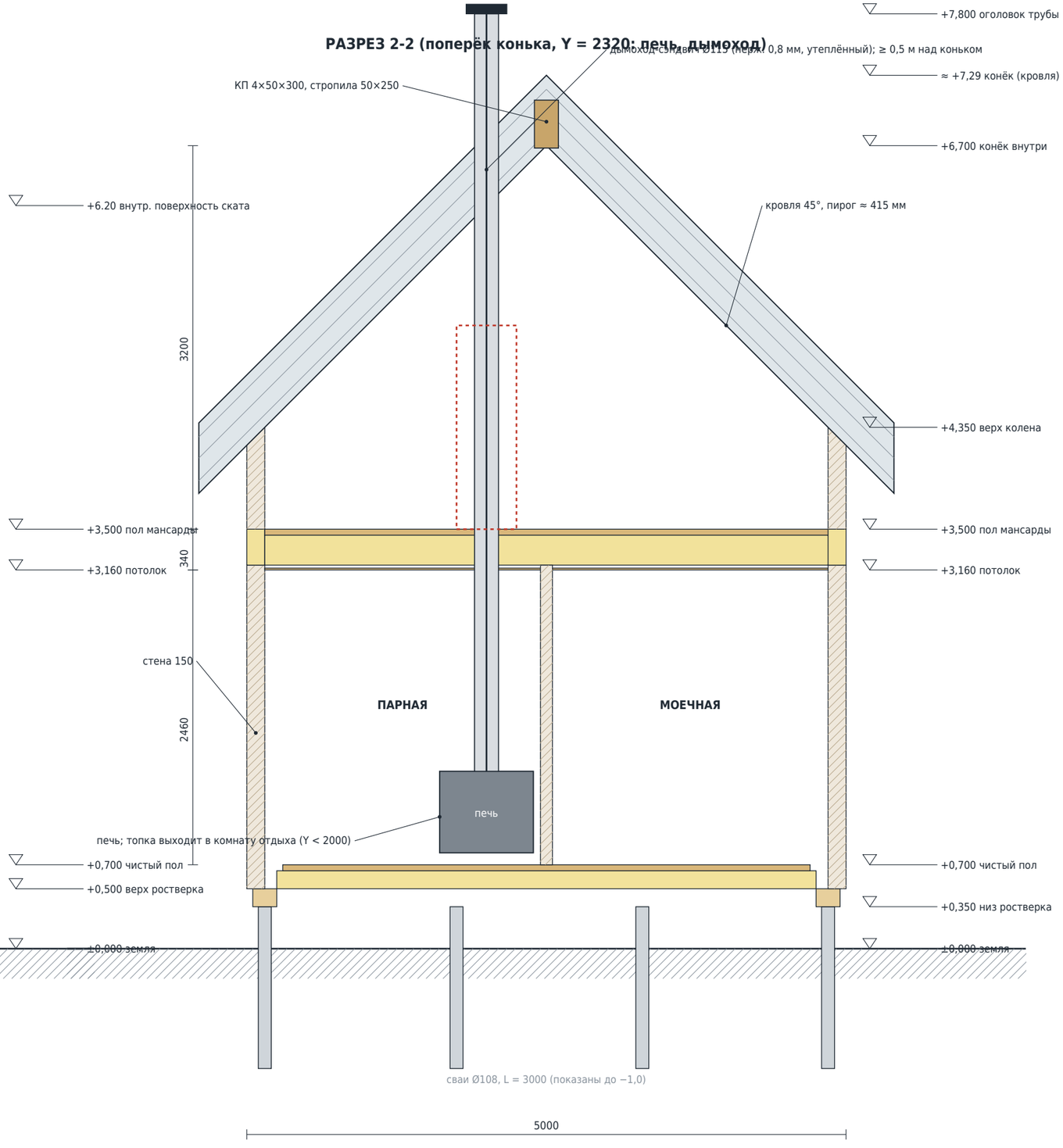
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
АР-02
Лист 5 / 27

РАЗРЕЗ 1-1 (вдоль конька, X = 2000: лестница напротив топки, печь)



РАЗРЕЗ 2-2 (поперёк конька, Y = 2320: печь, дымоход)



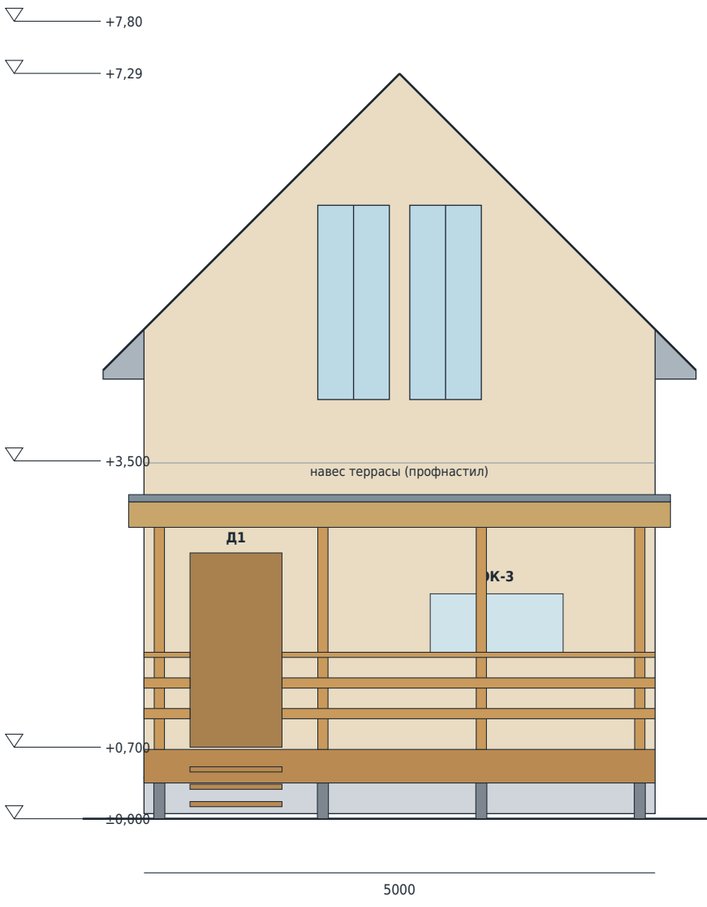
Отметки в м; ±0,000 — условная отметка земли. Ростверк +0,350…+0,500; потолок +3,160. Кровельный пирог ≈ 415 мм (отделка 15 + зазор 25 + утепление 300 + мембрана + вентканал 50 + обрешётка 25). Конёк вдоль Y по оси X = 2500; сечения — на АР-01, АР-02.

Разрезы 1-1 и 2-2

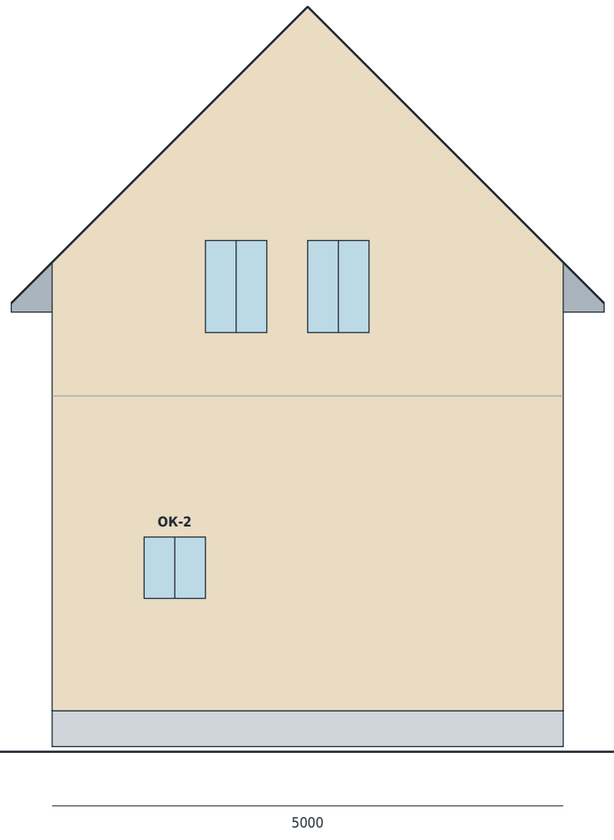
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:40

Марка
АР-03
Лист 6 / 27

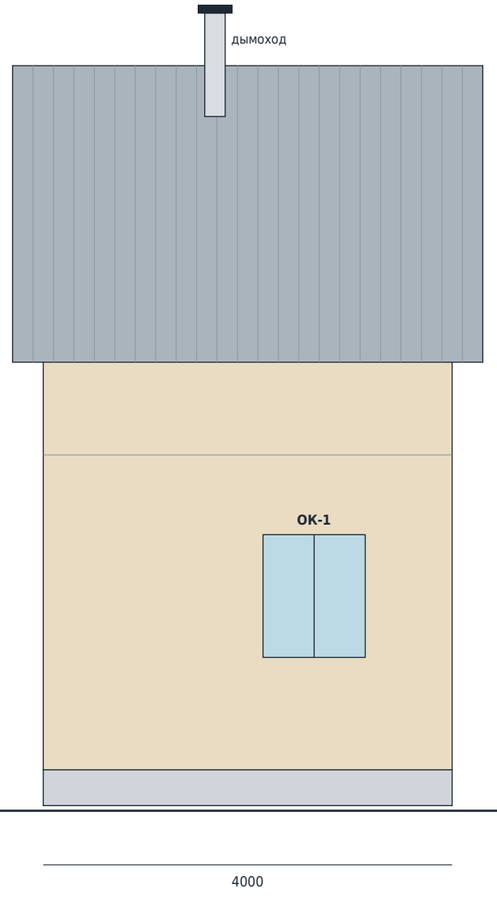
ЮЖНЫЙ ФАСАД (вход, фронтон)



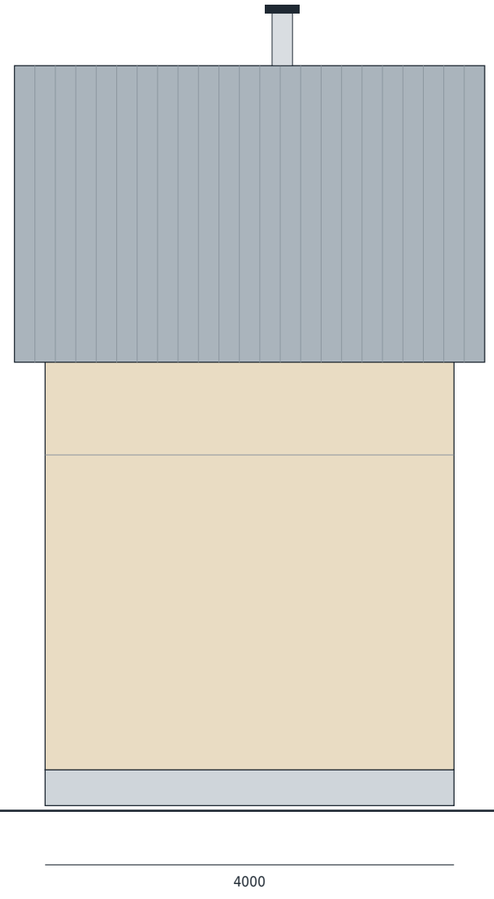
СЕВЕРНЫЙ ФАСАД (фронтон)



ЗАПАДНЫЙ ФАСАД (скат)



ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД (скат)



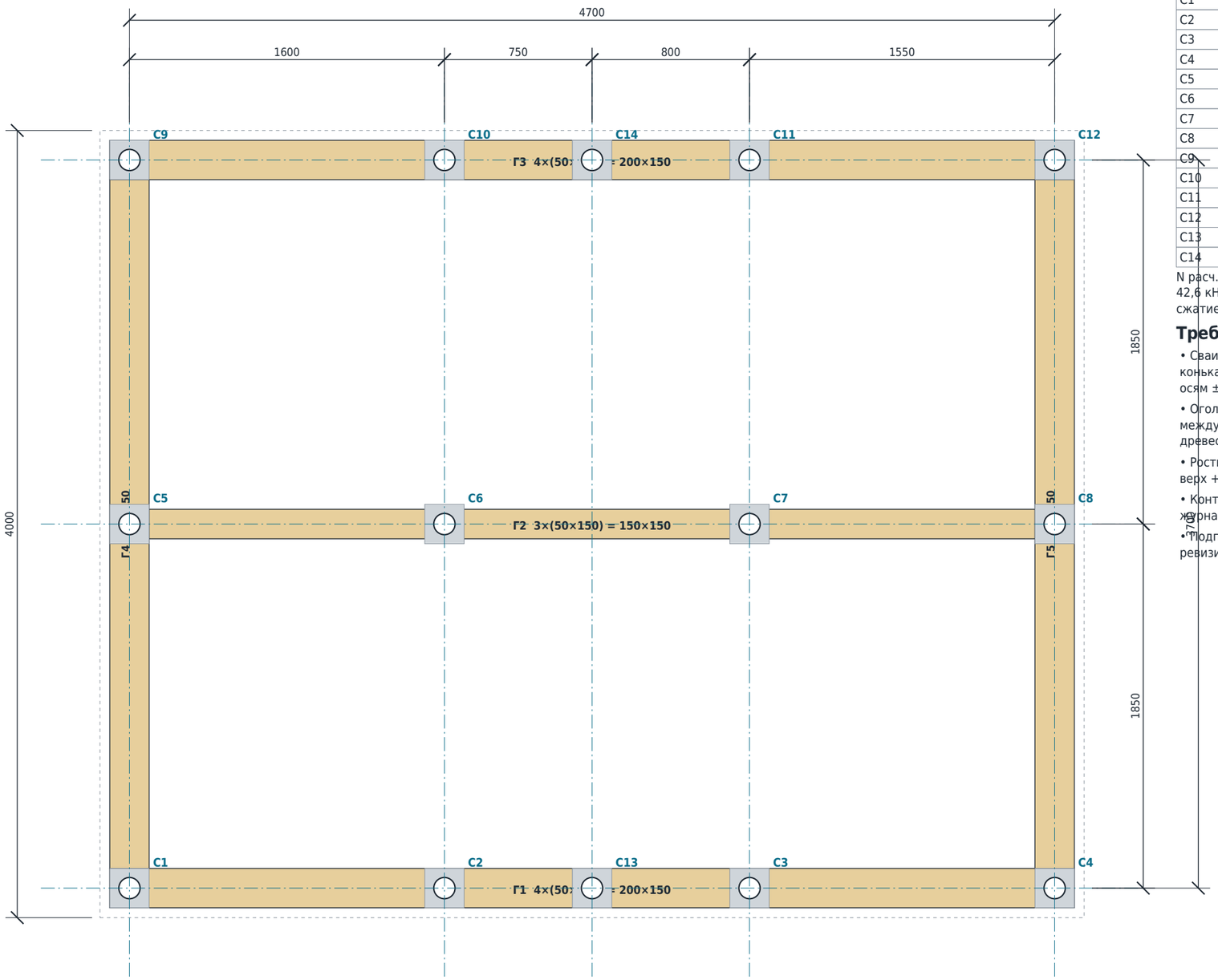
Отделка фасадов (условная)

Элемент	Решение
Стены	фальшбрус 20 по бруску 20×40 (вентзазор), мембрана, стойки 50×100 + вата 100, фольга, брусок 20×40, вагонка 15
Цоколь (+0,05…+0,40)	негорючая обшивка по каркасу вокруг свай, с продухами, сетка от грызунов
Кровля	профнастил С-20 по обрешётке; конёк вдоль 4000; снегозадержатели и водосток по скатам W/E
Окна/двери	ПВХ или деревянные стеклопакеты; большое остекление южного фронтона — два окна по сторонам несущей стойки; дверь Д1 утеплённая; терраса под навесом
Дымоход	двухконтурный сэндвич из нержавеющей стали, оголовок +7,80 (на западном скате, у конька)

Фасады

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:60

Марка
АР-04
Лист 7 / 27



Ориентировочные нагрузки на сваи, кН

Свая	X / Y, мм	A, м²	N норм.	N расч.
C1	150 / 150	1.0	17.7	22.1
C2	1750 / 150	1.3	12.8	16.0
C3	3300 / 150	1.3	12.8	16.0
C4	4850 / 150	1.0	17.4	21.7
C5	150 / 2000	1.8	19.5	24.3
C6	1750 / 2000	2.9	12.9	16.1
C7	3300 / 2000	2.9	11.3	14.2
C8	4850 / 2000	1.7	19.3	24.1
C9	150 / 3850	1.0	19.8	24.7
C10	1750 / 3850	1.3	15.5	19.4
C11	3300 / 3850	1.3	15.5	19.4
C12	4850 / 3850	1.0	19.5	24.3
C13	2500 / 150	0.8	25.5	31.9
C14	2500 / 3850	0.8	27.3	34.1

N расч. = N норм. × 1,25. Максимум ≈ 34 кН (C14, под опорой конька); прежняя модель вер.8 — 42,6 кН (48,5 с ветром). Для запроса в геологию и выбора свай принимать не менее 45 кН на сжатие + проверка на выдёргивание.

Требования

- Сваи винтовые Ø108×2500, 14 шт.: 12 по сетке 4700 × 3700 + C13, C14 под опорные стойки конька (X = 2500, южная и северная стены); голова на отм. +0,350 (низ ростверка). Допуск по осям ±10 мм, по вертикали ≤ 1 %.
- Оголовок: стальная плита (в проекте 200×200, толщина и приварка — по расчёту поставщика); между сталью и древесиной — гидроизоляционная прокладка. Антисептирование всей древесины ростверка и защита металла.
- Ростверк — пакеты досок 50×150 на ребро: наружные 4 доски, средний 3 (КР-02); низ +0,350, верх +0,500 (было +0,200 при досках 50×200; поднят на 0,1 м под пирог пола проекта 6×3).
- Контроль до закрытия: оси, диагонали (внешние ≈ 6403, по осям свай ≈ 5982), отметки, журнал монтажа; сетку «по месту» не менять без перерасчёта.
- Подполье ниже +0,25 закрывается цоколем с продухами и сеткой от грызунов; доступ к ревизии — съёмная панель (юг).

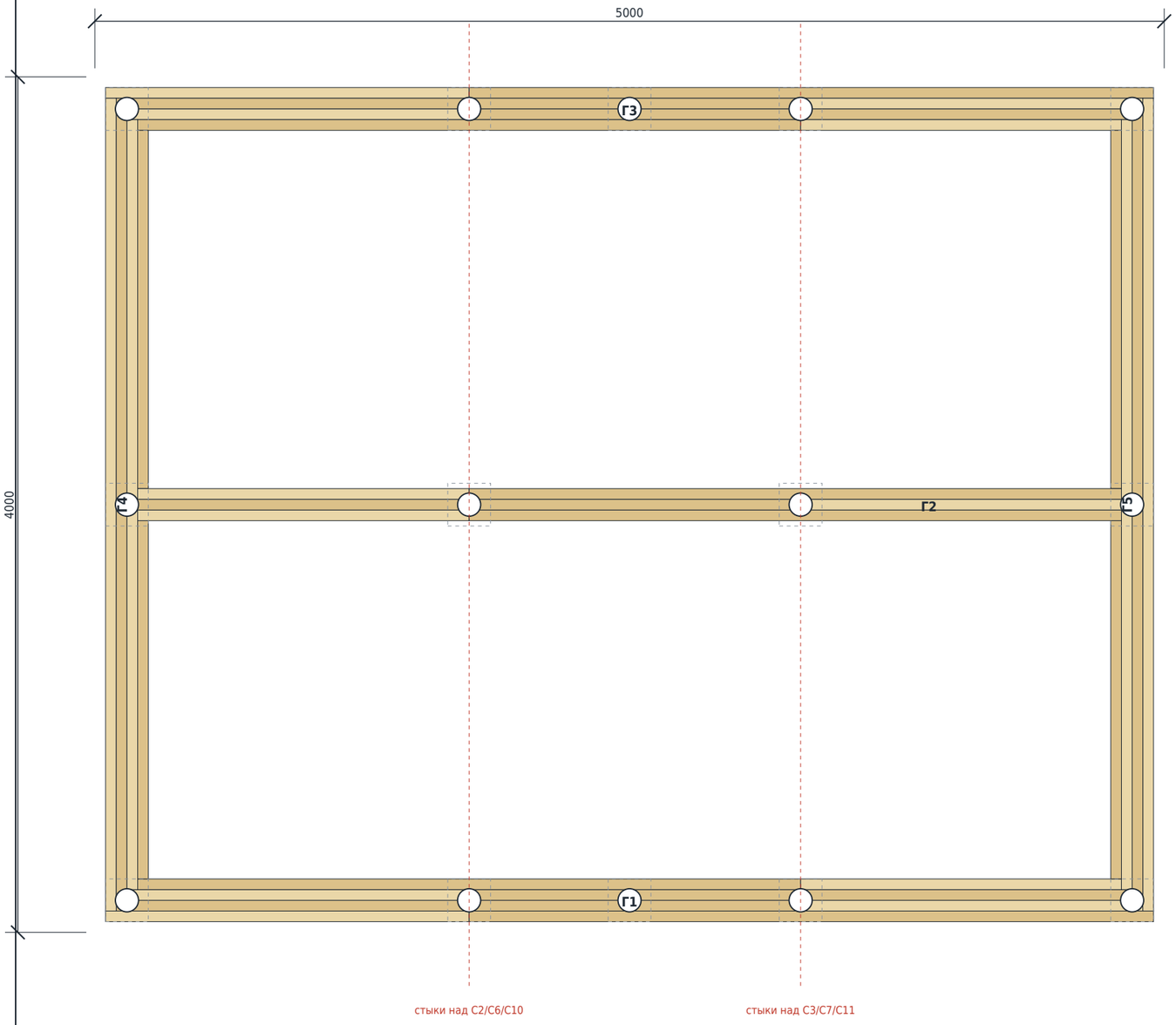
терраса: 4 сваи Ø108×2500 по Y = −1375

Фундамент: свайное поле

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КР-01
Лист 8 / 27

ПЛАН РОСТВЕРКА: каждая доска показана отдельно (вид сверху)



Правила пакетов

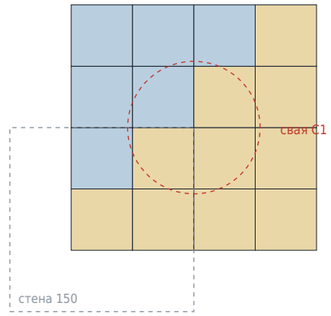
• Доска 50×150 ставится на ребро (150 — по вертикали), доски лежат бок о бок; в пакете 4 доски (наружные) или 3 доски (средний). Пакет стоит по оси свай (50…250 от наружной грани): стена 150 опирается на наружные 100 мм, лаги пола — на внутренние 100 мм.

• Стык каждой доски — только над опорой (свайной плитой); стыки соседних досок разнесены в разбежку (чередование опор С2/С3), в одном створе не более двух стыков.

• Угол — ступенчатая «лесенка»: длинные доски Г1/Г3 доходят до угла, каждая соседняя на 50 мм короче; короткие Г4/Г5 заполняют ступени. Крепёж ступеней и поперечных связей — расчётом.

• Г2 входит в Г4/Г5 ступенями 50/100/50 (как на фото, узел Б — лист КР-02а); нижний край пакета не врезается в сваи.

УГЛОВОЙ УЗЕЛ С1 «лесенкой» (1:5, вид сверху)

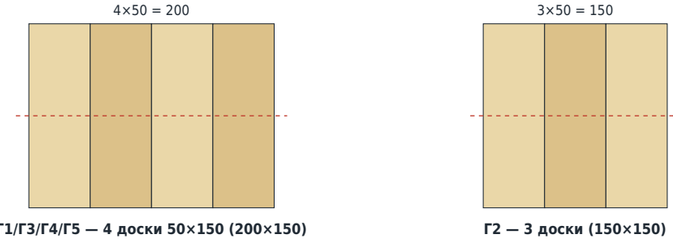


Г4 (вдоль Y): колонка j начинается на 50 мм выше

каждый следующий ряд короче на 50 мм → «ступень»

Г1 (вдоль X): ряд 0 — наружный, доходит до угла

СЕЧЕНИЕ ПАКЕТОВ (1:5)

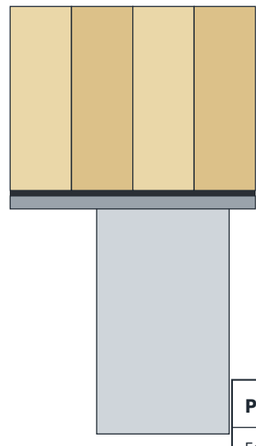


Г1/Г3/Г4/Г5 — 4 доски 50×150 (200×150)

Г2 — 3 доски (150×150)

Пунктир красным — стяжка досок пакета шпильками/болтами; диаметр, шаг и шайбы — по расчёту (не назначены).

ОГОЛОВОК (1:5)



прокладка (капиллярный разрыв)

плита 200×200

свая Ø108

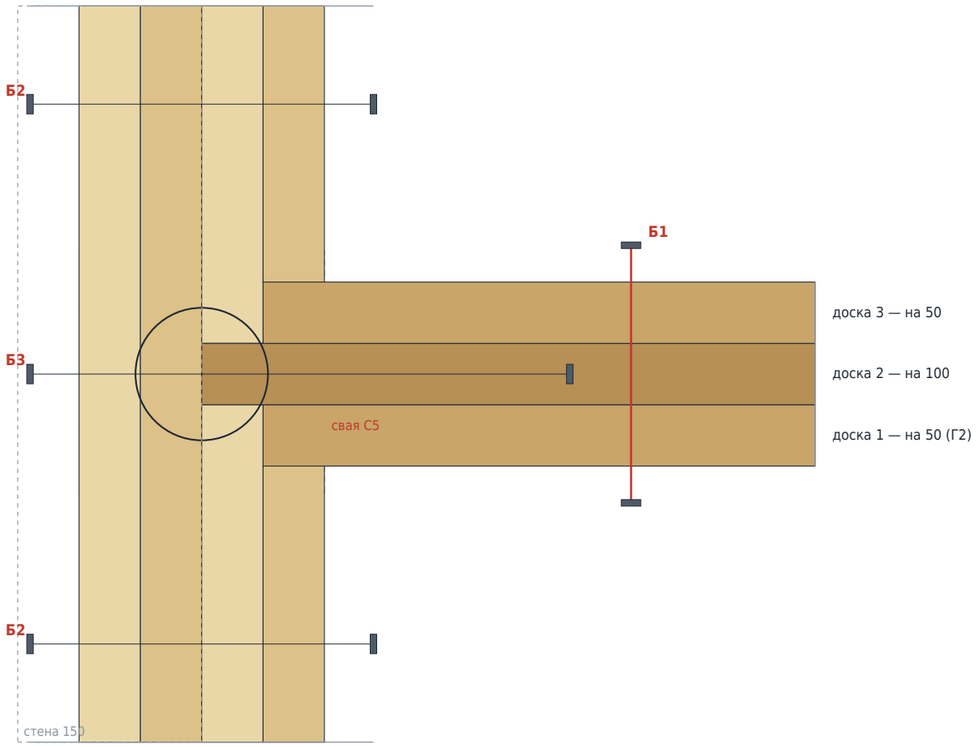
размеры плиты и приварки — по расчёту поставщика свай

Ростверк: пакеты досок 50×150, стыки и угол «лесенкой»

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25 / 1:5

Марка
КР-02
Лист 9 / 27

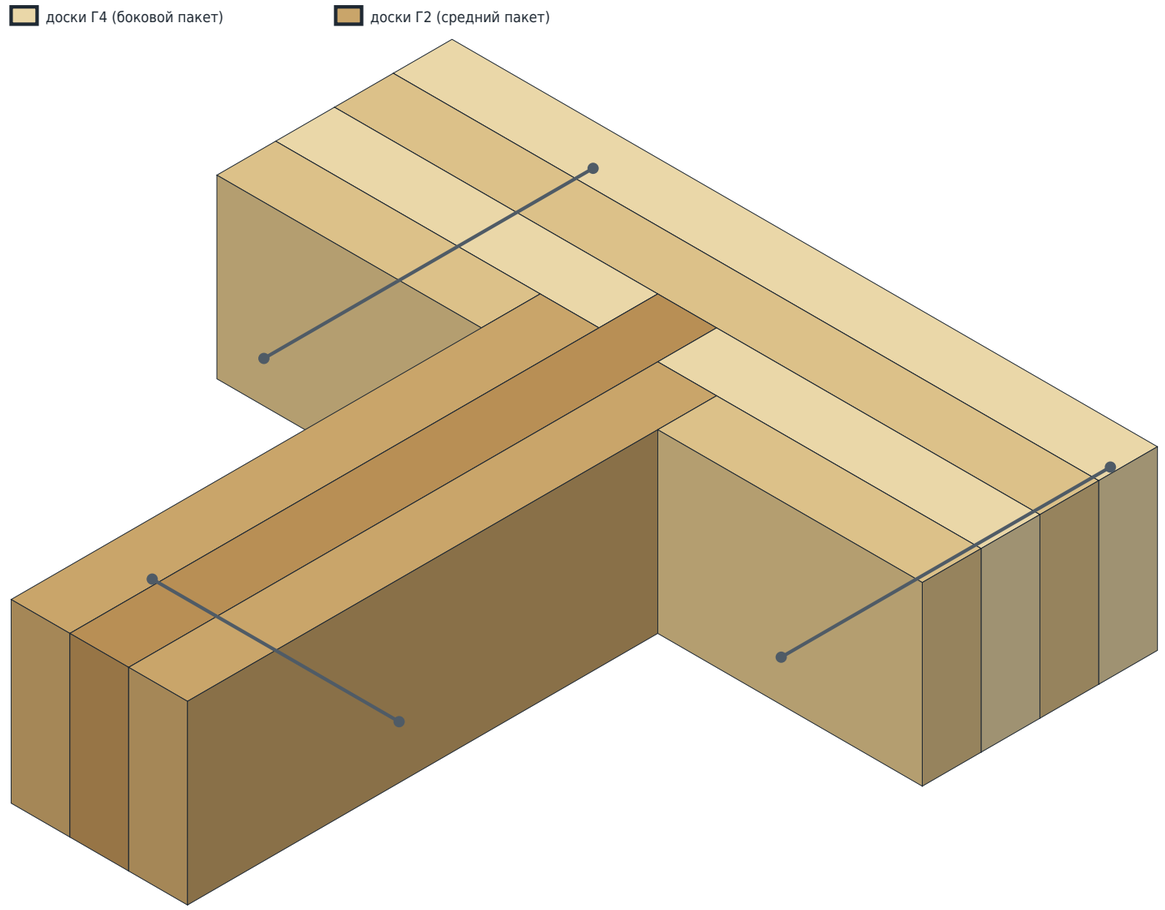
УЗЕЛ Б: Т-СТЫК У СВАИ С5 (вид сверху; С8 — зеркально)



Г4: 4 доски 50×150; две внутренние прорезаны под Г2, две наружные идут сплошь

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА (вид с северо-востока)

как на фото: доски двух пакетов входят друг в друга ступенями и стянуты болтами с шайбами



Состав узла

Элемент	Описание
Г2	3 доски 50×150 (150×150): заходят в Г4 ступенями 50 / 100 / 50
Г4, Г5	4 доски 50×150 (200×150): внутренняя доска прорезана на 150 мм (Y 1925–2075), предпоследняя — на 50 мм (Y 1975–2025); 2 наружные сплошные
Опора	стык строго над сваей С5/С8: плита 200×200 (X 50–250), прокладка (капиллярный разрыв); доски не врезаются в сваю
Б1	шпилька поперёк Г2 (X ≈ 500): М12, шайбы 50×50×4 — по расчёту (на фото ориентир)
Б2	две шпильки поперёк Г4 (Y = 1780 и 2220): М12 — по расчёту
Б3	шпилька вдоль узла через Г4 и доску 2 Г2 (Y = 2000): М12 — по расчёту; затягивать после выравнивания пакета

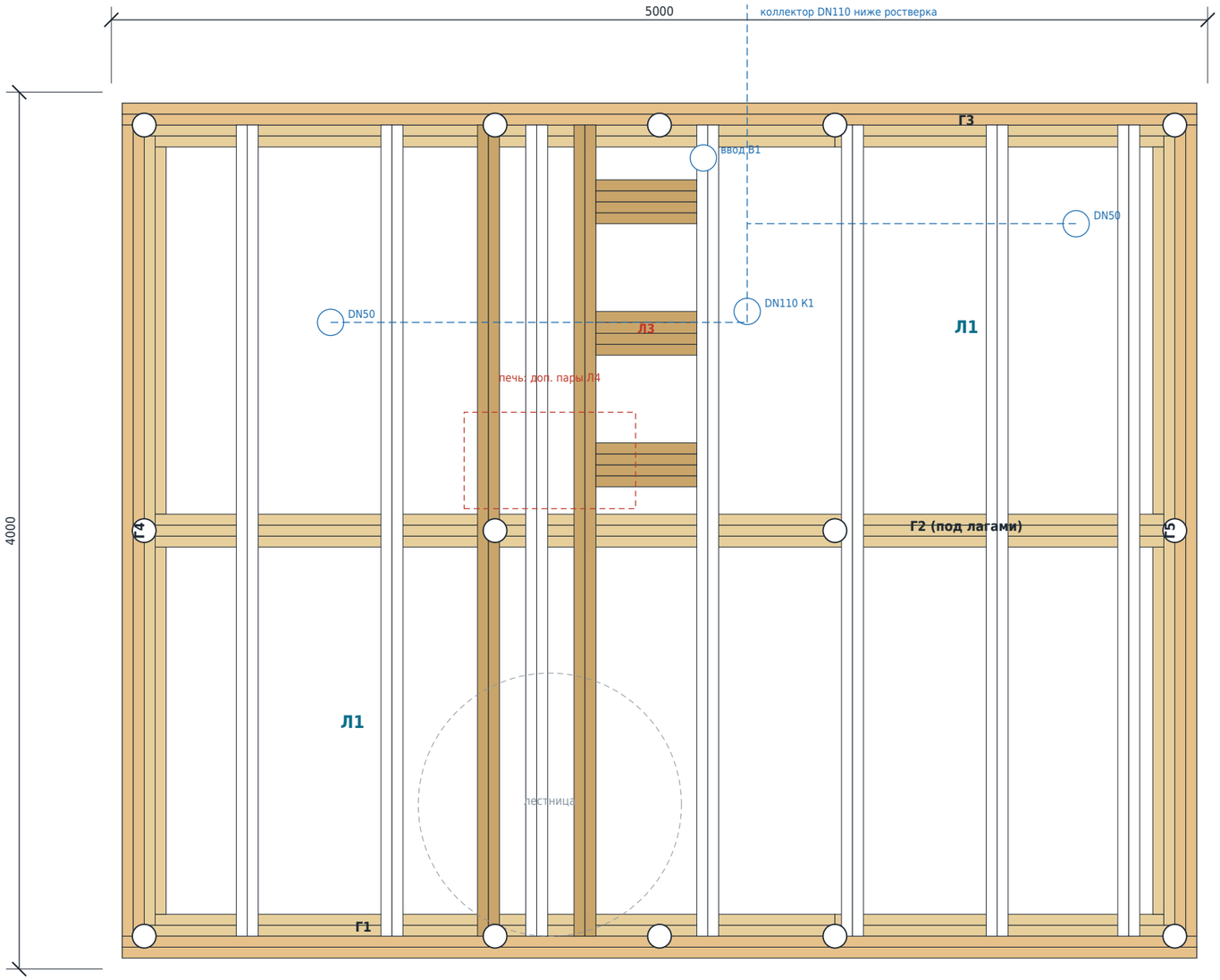
Примечания

- Прорезь в Г4 ослабляет пакет только в створе сваи С5 (опирание по плите), на изгиб Г4 не влияет; проверка узла на срез и смятие — расчётом конструктора.
- Размеры ступеней 50/100/50 заданы по принципу фото; допуск на пригонку ±2 мм, зазоры в ступенях закрыть герметиком/антисептиком.
- Диаметр, количество и шаг болтов не назначены: на листе показан принцип, а не спецификация крепежа.

Ростверк: Т-стык среднего пакета Г2 с боковыми Г4/Г5 «лесенкой

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:5

Марка
КР-02а
Лист 10 / 27



Марки и сечения

Марка	Сечение	Примечание
ОН	2 доски 50×150 на ребро	обвязка пола по периметру на внешней половине пакетов ростверка (под стенами); верх +0,650
Л1	пара 2×50×150, шаг 660 (560 в свету)	сплошные от Г1 до Г3 (Y 150–3850), лежат на Г1, Г2, Г3; 7 пар; верх +0,650; единая плоскость без деления на зоны
Л4	доп. пары 2×50×150	X = 1720 и 2160 — под печью, тоже сплошные
Л3	блоки 4×50×150, длина ≈ 460	прерывистая лага под перегородкой X = 2500: куски между лагами X = 1940 и 2720, Y ≈ 2300, 2900, 3500, на подвесах
Г1–Г5	доски 50×150	ростверк: наружные 4 доски (200×150), Г2 — 3 доски (150×150), КР-02; верх +0,500

Правила

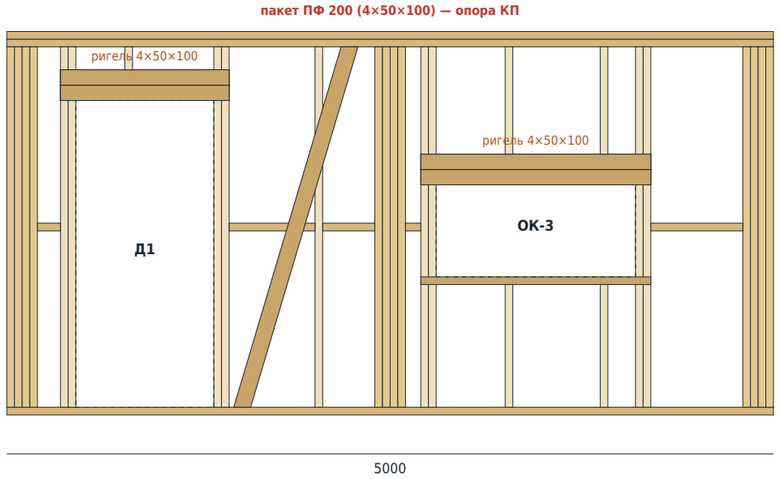
- Пирог пола: снизу черновая обрешётка (доска 100×22, зазор 50) → мембрана → вата 150 между лагами → фольга/паробарьер → настил 50 (фанера 22 + слой 28) — КР-06, КР-10.
- Мокрые комнаты: бетонная стяжка 40–80 по уклону 2 %, гидроизоляция, плитка по настилу — выше сухой зоны на ≈ 90 мм (КР-07).
- Перегородка Y = 2000 идёт поперёк лаг и опирается на каждую лагу и на Г2; перегородка X = 2500 — на блоки Л3 по линии X = 2500.
- Отверстия под трапы, воду и канализацию — только между лагами; сверлить и подрезать лаги и ростверк запрещено. Коллектор К1 ниже ростверка (ниже +0,350).
- Печь (65 кг + камни до 70 кг): негорючее основание (лист металла + минерит); под печью дополнительные пары Л4.
- Реакции от печи, перегородок и лестницы пересчитать по фактическим массам (КР-09).

План балок пола первого этажа

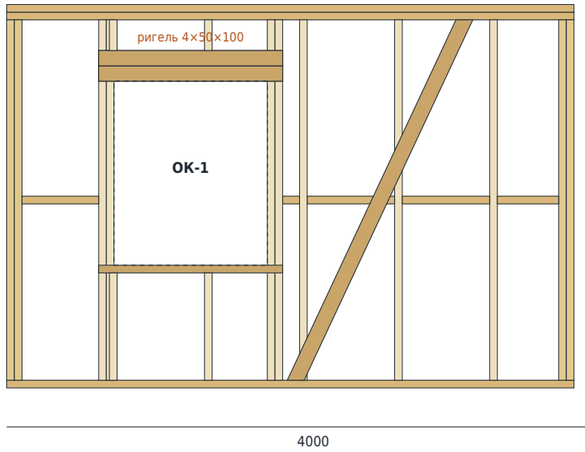
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КР-03
Лист 11 / 27

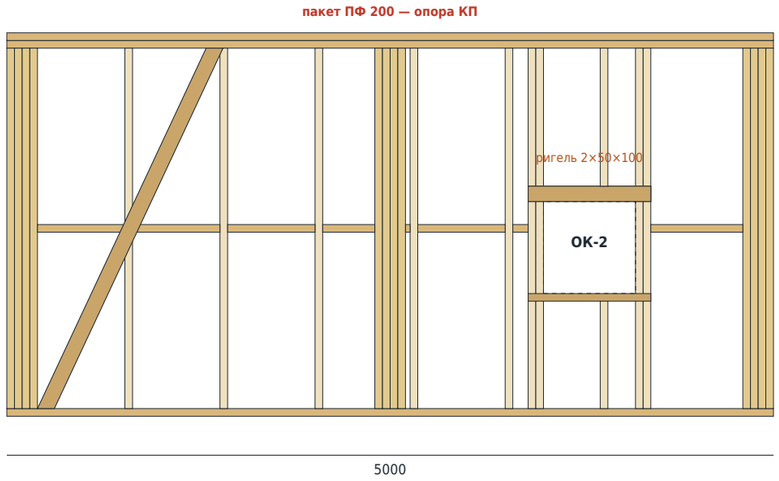
ЮЖНАЯ СТЕНА (Y = 0, фронтон)



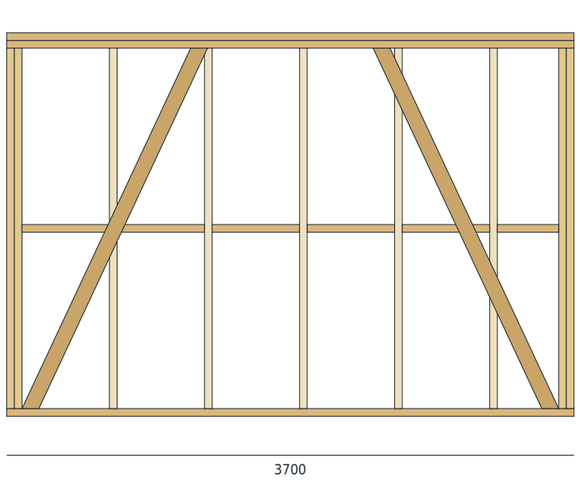
ЗАПАДНАЯ СТЕНА (слева север)



СЕВЕРНАЯ СТЕНА (Y = 4000, фронтон; слева восток)



ВОСТОЧНАЯ СТЕНА (слева юг)



Конструкция и правила (по проекту 6×3)

Элемент	Решение
Стойки	50×100, шаг 620 по осям (560 в свету); антисептированные, влажность ≤ 20 %
Обвязки	нижняя 50×100 (одна), верхняя двойная 2×50×100; стыки разнесены
Углы и оси	пакет 200 = 4 доски 50×100 в ряд
Раскосы	50×150 в крайних панелях, под ≈ 65°, врезка в обвязки
Распорки	50×100 на середине высоты в каждой панели (по проекту 6×3 — в отдельных, у нас во всех: устойчивость стойки)
Проёмы	две усиленные стойки по бокам + ригель 50×150 (3 шт. у Д1, 2 шт. у окон) + подоконный брусок 50×100
Опора КП	пакет ПФ 180 по X = 2500 в южной и северной стенах, над сваями С13/С14
Высота	стойки 2350 между обвязками, панель 2500 (от +0,700 до +3,200)
Диафрагмы	ОСП нет: жёсткость раскосами и распорками, как в проекте 6×3; ветровая устойчивость не рассчитана — при необходимости добавить ОСП-3 с наружной стороны

• Толщина стены в планах 150 = слои от зазора до зазора: брусок 20 + стойки/вата 100 + брусок 20 + плёнки ≈ 10. Облицовки (вагонка 15 внутри, фальшбрус 20 снаружи) — сверх 150, итого ≈ 185 мм (в проекте 6×3 — 180).

• Стены стоят на наружной половине периметрального пакета ростверка; нижняя обвязка прижата анкерами по расчёту.

• Д1 перенесена к западному углу (X 450–1350); на её месте — панорамное окно ОК-3 1300×600 (X 2800–4100, низ +1,600), ригель 4×50×100. Раскос южной стены — в простенке между Д1 и пакетом ПФ; в узких простенках у углов — крестовые связи из стальной перфоленты 40×2 (по расчёту).

• Перегородки (100): стойки 50×100 шаг 620, обвязки 50×100; в парной — фольга со стороны парной, зазор 20×40 до вагонки; вставки под полок и тоннель печи.

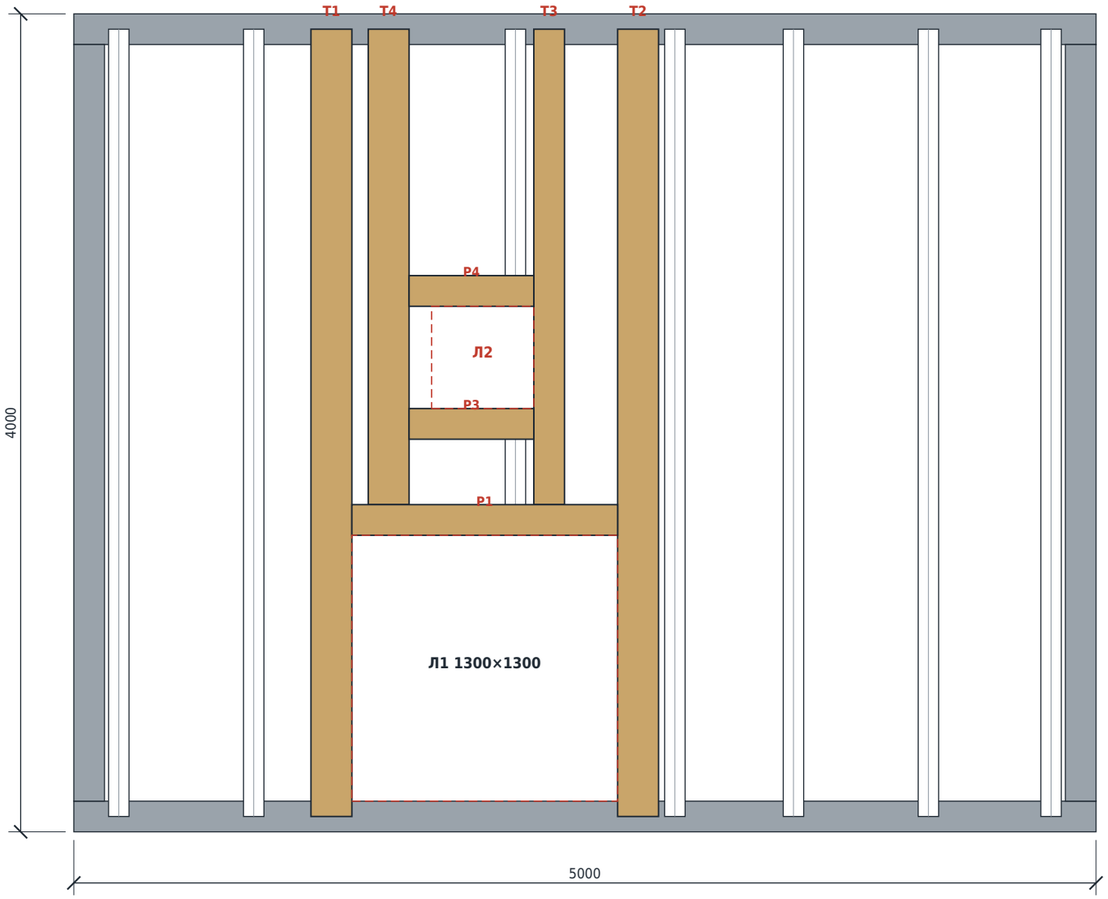
• Закладные под бойлер, полок и ограждение печи — брус 50×100 между стойками.

Каркас наружных стен (конструктив по проекту 6×3), виды снаруж

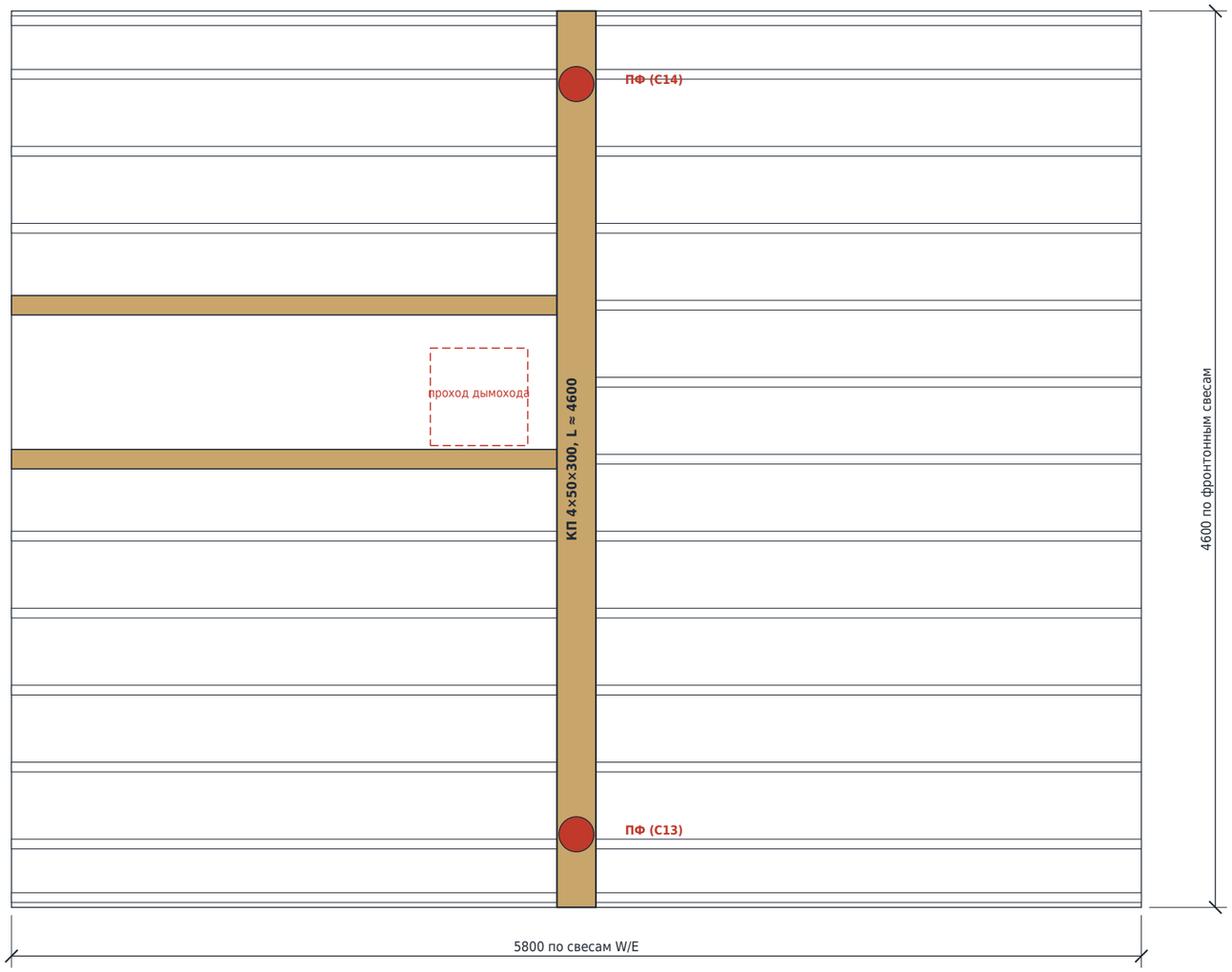
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:40

Марка
КР-04
Лист 12 / 27

ПЛАН БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАНСАРДЫ (отм. +3,200; пролёт по Y)



ПЛАН СТРОПИЛ И КОНЬКА (вид сверху, без обрешётки)



Марка	Сечение	Положение
М1	пара 2×50×250 @660	X = 220, 880, 2160, 2940, 3520, 4180, 4780; Lрасч 3850; на верхних обвязках стен S/N
Т1, Т2	4×50×250	X ≈ 1260 и 2760, вдоль Y; обрамление Л1
Т3, Т4	3×50×250 и 4×50×250	Т3 X 2250–2400, Т4 X 1440–1640 (Y ≥ 1600) — тримеры проёма Л2; не более 4 досок в пакете
УП	50×250	3 шт. между Т3 и Т2 (X 2400–2660), Y ≈ 2175, 2775, 3375 — упоры под верхнюю обвязку перегородки X = 2500
Р1, Р3, Р4	3×50×250	ригели-обрамления на подвесах: Р1 Y 1450–1600, Р3 Y 1920–2070, Р4 Y 2570–2720
Стропила	50×250 @≤400	13 на скат: шаг 395 по Y (первое и последнее — свесы фронтонов Y = −250 и 4250); вдоль X от КП до W/E стен; наслонные: верх — на КП, низ — скользящая опора на обвязке колена; Lпо скату ≈ 3430
КП	составной 4×50×300	вдоль Y, L ≈ 4600 (опоры на пакеты ПФ над С13/С14), низ +6,780

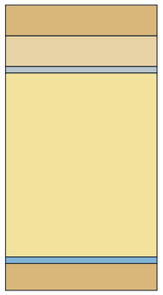
Стропила (укладка по Y, шаг ≤ 400) опираются на КП шарнирно, на обвязку колена W/E стен — скользящей опорой (салазки): распор на стены не передаётся; затяжек нет. Проход дымохода (западный скат у конька, X ≈ 2000) между двойными стропилами (Y ≈ 2000 и 2790). Ветровой отрыв: ленточные анкеры/ершики по расчёту. Диагональные связи скатов — по расчёту, не назначены.

Перекрытие мансарды и стропильная система

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:30

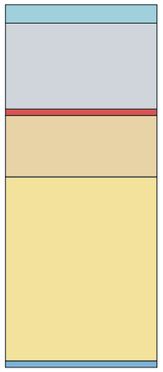
Марка
КР-05
Лист 13 / 27

ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (СУХОЙ ПОЛ) ≈ 225



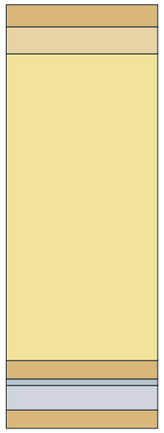
25 чистовое покрытие пола
25 предчистовая обрешётка пола (лиственница)
пароизоляция (фольга)
150 лаги 2×50×150 (шаг 660) + утеплитель 150
ветро-влагозащитная мембрана
22 черновая обрешётка под лагами (лиственница, доска 100×22, зазор 50)

МОКРЫЙ ПОЛ (МОЕЧНАЯ, ПАРНАЯ)



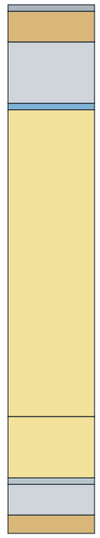
15 плитка + клей
70 бетонная стяжка 40–80 по уклону 2 %, сетка
гидроизоляция (КР-07)
50 настил 50: фанера 22 + ЦСП 12 + 16
150 лаги 2×50×150 сплошные + утеплитель 150
ветро-влагозащитная мембрана

ПЕРЕКРЫТИЕ МАНСАРДЫ ≈ 340



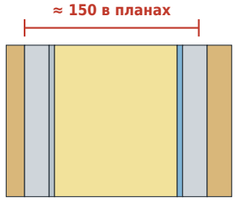
18 чистовое покрытие
22 настил (фанера)
250 лаги 2×50×250 (шаг 660) + утеплитель/звукопоглощающая вата
15 черновая обрешётка потолка (вагонка)
пароизоляция (фольга; в парной обязательна)
20 вентзазор — брусок 20×40
15 внутренняя отделка (вагонка)

КРОВЛЯ ≈ 415



профнастил С-20
25 обрешётка
50 контрейка
диффузионная мембрана
250 стропила + вата 250
50 поперечная вата 50
паробарьер
25 сервисный зазор
15 отделка

НАРУЖНАЯ СТЕНА (изнутри → наружу): пирог по проекту 6×3



- внутренняя отделка — вагонка 15
- вентиляционный зазор — брусок 20×40
- пароизоляция (фольга)
- СТОЙКИ 50×100 + УТЕПЛИТЕЛЬ 100
- ветро-влагозащитная мембрана
- вентиляционный зазор — брусок 20×40
- внешняя отделка — фальшбрус 20

Полная толщина ≈ 177 мм (в проекте 6×3 — 180). В планах 150 = слои от зазора до зазора; вагонка и фальшбрус сверх.

Правила для всех конструкций

- Слои стен, цокольного и чердачного перекрытий взяты из проекта 6×3 (узлы 1–3). Изменения: лаги мансарды 2×50×250 вместо 50×100 (пролёт 3,85 м и нагрузка 3 кПа), добавлен настил 22; ростверк и потолок подняты/опущены, чтобы уложиться в отметки.
- Паро- и воздухобарьер сплошной, стыки проклеены, примыкания и проходки — манжетами. В парной — фольга без разрывов по стенам и потолку (КР-07).
- Утеплитель — негорючая минеральная вата без пустот; вентзазоры стен и кровли открыты внизу и вверху.
- Деревянные элементы ниже +0,7 и в мокрых зонах — антисептированы; металл оцинкован, между сталью и древесиной — прокладки.
- Утеплитель стены 100 мм — по проекту 6×3; для круглогодичной бани в Ленобласти этого мало (см. ОД-2): при необходимости стойки 50×150 и вата 150.

Конструкции: пол, стена, перекрытие, кровля (слои по проекту 6

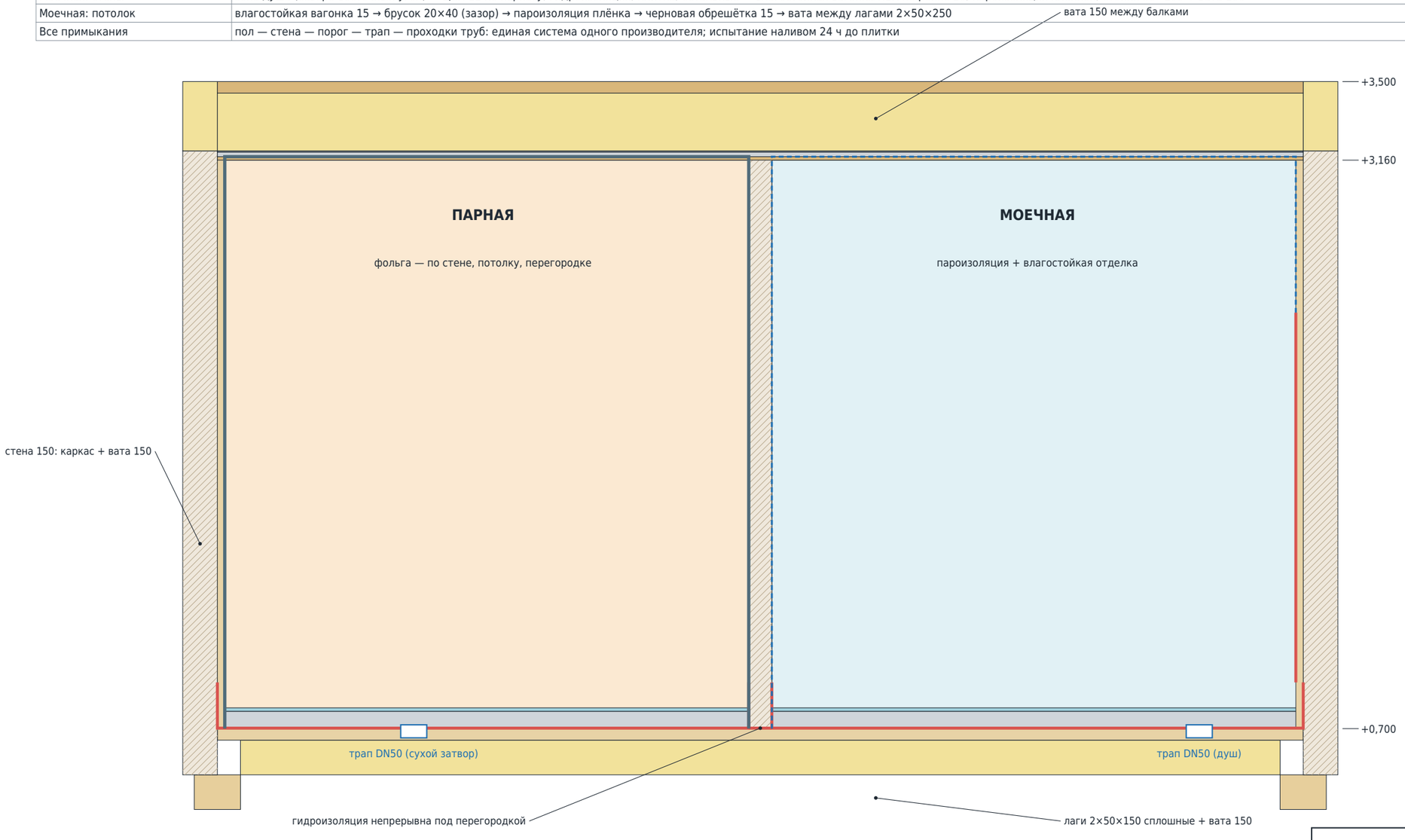
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:5

Марка
КР-06
Лист 14 / 27

Условные обозначения

- гидроизоляция (обмазочная/мембрана), единая система
- фольга-пароизоляция парной, нахлёст ≥ 100, проклейка
- пароизоляция моечной (плёнка), проклейка
- минеральная вата (негорючая)
- стяжка / зазор
- плитка по клею

Узел	Состав
Парная: пол	плитка 15 по клею; гидроизоляция по настилу и вверх по стенам на 200; бетонная стяжка 40–80 по уклону 2 % ≥ 1,5–2 %; настил 50 (фанера 22 + ЦСП 12 + 16) по сплошным лагам 2×50×150 + вата 150; мембрана, черновая обрешётка; трап DN50 с сухим затвором; верх ≈ +0,790 (порог ≈ 90 мм)
Парная: стены	вагонка (липа/осина) 15 → брусок 20×40 (зазор) → фольга → стойки 50×100 + вата 100 → мембрана → брусок 20×40 → фальшбрус 20; за печью — экран
Парная: потолок	вагонка 15 → брусок 20×40 (зазор) → фольга → черновая обрешётка 15 → лаги 2×50×250 + вата → настил 22 → покрытие 18; фольга по стенам и потолку единым контуром
Парная: перегородки	Y = 2000 (к комнате отдыха) и X = 2500 (к моечной): стойки 50×100 + вата 100; фольга со стороны парной, зазор 20×40 до вагонки; в проёме топки — негорючий тоннель
Моечная: пол	как мокрый пол (КР-06): гидроизоляция по всему полу, подъём на 200, в душе — на 1800 (до отм. +2,50); манжета вокруг фланца трапа; пороги ДЗ и перегородки перекрыты гидроизоляцией
Моечная: стены	зона душа (северо-восточный угол) — ЦСП 12 по каркасу, гидроизоляция, плитка; остальные — влагостойкая вагонка/ПВХ по рейке 20; пароизоляция плёнкой; стойки 50×100 + вата 100
Моечная: потолок	влагостойкая вагонка 15 → брусок 20×40 (зазор) → пароизоляция плёнка → черновая обрешётка 15 → вата между лагами 2×50×250
Все примыкания	пол — стена — порог — трап — проходки труб: единая система одного производителя; испытание наливом 24 ч до плитки



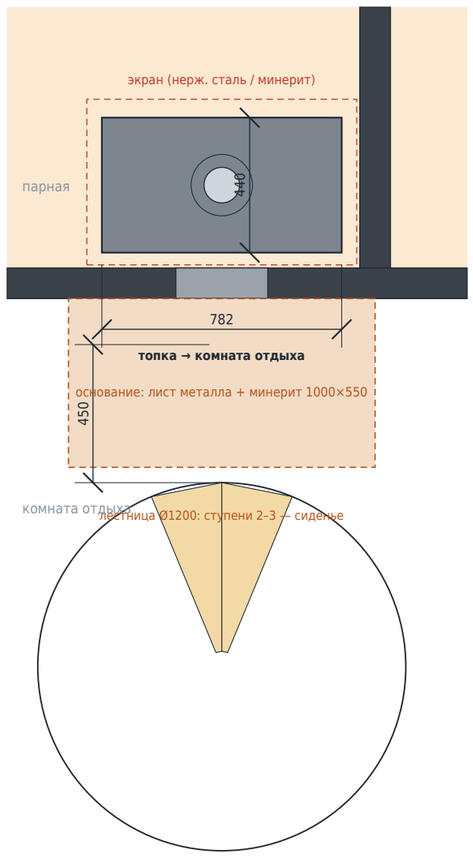
Сечение по Y = 3400 через парную и моечную (комната отдыха в сечение не попадает)

Парная и моечная: утепление, паро- и гидроизоляция

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:20

Марка
КР-07
Лист 15 / 27

ПЛАН ПЕЧНОГО УЗЛА



Узел установки печи «Диана Скала Порта» (по архитектурному проекту)

Узел	Решение / требование
Печь	УЗПО, 782×440×683 мм, масса 65 кг, камни до 70 кг; стоит в парной у перегородки Y = 2000, X 1609–2391, Y 2100–2540
Топочный тоннель	150 мм через перегородку: топка выходит в комнату отдыха, проём в перегородке X 1850–2150 обрамить негорючим материалом
Основание	негорючее: лист металла + минерит под печью; перед топкой защита пола 1000×550 в комнате отдыха
Сиденье у топки	лестница Ø1200 напротив топки: торцы ступеней 2–3 (подъём 350–525 мм) — сиденье; от края ступеней до дверцы 450 мм. Это меньше обычных отступов до горючего перед дверцей: по паспорту печи; до его получения — негорючая накладка на торцы ступеней 1–4
Экран	нержавеющая сталь/минерит по стенам и перегородке у печи; воздушный зазор и отступы — по паспорту
Дымоход	двухконтурный сэндвич Ø115 (нерж. 0,8 мм, утеплённый) мм (по проекту); через перекрытие — проходной узел 400×400 с минватой (проём Л2 500×500, КР-05); негорючий короб в мансарде
Высота	оголовок +7,80: не менее 0,5 м над коньком +7,29 (труба в ≈ 0,5 м от оси конька); от колосника ≥ 5 м; через кровлю — проходной элемент с герметизацией
Приток	клапан В-1 в южной стене у топки (комната отдыха) — воздух для горения
Проверка	сверка с паспортом, СП 7.13130, СП 60.13330 и документацией производителя дымохода до монтажа

Печной узел и дымоход

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:20

Марка
KP-08
Лист 16 / 27

Элемент	Сечение	L, мм	q норм., кН/м	σ, МПа	σ/Rb	f / fдоп, мм	τ, МПа	Итог	Примечание
Л1 лага пола сплошная: пара 2×50×150 @660 (нагрузка мокрой зоны)	2×50×150	1850	3.30	4.7	67 %	3.6 / 4.6	0.38	ок	g = 3,0 кПа: бетонная стяжка до 80 мм + плитка + настил
Л3 блок под перегородкой (4×50×150, пролёт ≈ 700)	4×50×150	700	2.50	0.2	3 %	0.0 / 2.3	0.05	ок	перегородка + полоса пола
Г2 средний ростверк (3 доски 50×150)	3×50×150	1600	8.30	5.7	81 %	3.4 / 5.3	0.53	ок	пол юг+север 7,3 + перегородка 1,0
Г1/Г3 наружный ростверк (4 доски 50×150)	4×50×150	1600	12.40	6.3	91 %	3.8 / 5.3	0.60	ок	стена + пол; Г3 (север)
М1 перекрытие мансарды: пара 2×50×250 @660	2×50×250	3850	1.98	4.5	64 %	8.7 / 12.8	0.29	ок	
Т1 тример лестницы (4×50×250)	4×50×250	3850	4.38	4.8	68 %	9.6 / 12.8	0.31	ок	+ реакции ригелей
Р1 ригель Л1 (3×50×250, хвосты L ≈ 2,3 м)	3×50×250	1400	3.50	0.7	9 %	0.2 / 4.7	0.12	ок	северные хвосты
Стропило (L по скату 3430)	1×50×250	3430	0.68	2.4	35 %	3.8 / 11.4	0.18	ок	норм. составляющая
КП составной (4×50×300, между опорами 3850)	4×50×300	3850	8.90	6.6	94 %	11.3 / 15.4	0.51	ок	8,9 кН/м с собств. весом
Ригель Д1 (4×50×100 = 100×200, южная стена)	1×100×200	1000	7.80	1.8	25 %	0.3 / 3.3	0.35	ок	L=900 + опирание
Ригель ОК-1 (4×50×100 = 100×200, западная стена)	1×100×200	1200	7.80	2.5	36 %	0.6 / 4.0	0.42	ок	L=1000 + опирание
Ригель ОК-2 (2×50×100 = 100×100, северная стена)	1×100×100	800	7.80	4.5	64 %	1.0 / 2.7	0.56	ок	L=600 + опирание

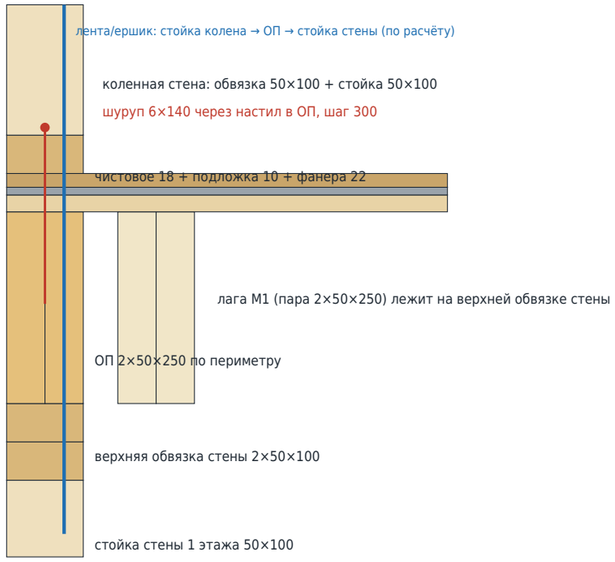
Стойка пакета ПФ и свая

Проверка	Результат
Стойка 50×100 шаг 620 (S/N стена) с распоркой на середине высоты	N расч. ≈ 6.0 кН; λ ≈ 81 (по слабой оси, L = 1175), φ ≈ 0.45, σ ≈ 2.7 МПа (38 % от 7,0). Без распорок λ ≈ 163, φ ≈ 0,11 — стойка 50×100 не проходит, поэтому распорки обязательны
Реакция КП на опору	17.1 кН норм. / 21.3 кН расч.
Пакет 3×50×150, h = 2558	λ ≈ 59, φ ≈ 0.72, σ = 1.31 МПа; смятие нижней обвязки 0.95 МПа (допустимо ≤ 1,8)
Сваи	максимальная расчётная ≈ 34 кН (С14, под опорой конька); для геологии принять ≥ 45 кН + выдёргивание
Ростверк под опорой конька	точечная нагрузка 17 кН приходится на сваи С13/С14 под южной и северной стенами; без этих свай Г1/Г3 в середине пролёта 1550 перегружены (даже при 6 досках σ ≈ 7,4 МПа, при 4 досках ещё выше), поэтому они добавлены

Допущения и границы расчёта

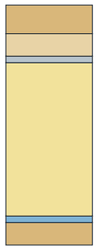
- Стены и перекрытия приняты по проекту 6×3 (стойки 50×100 шаг 620, пары лаг 2×50): там они работают в одноэтажной бане с лёгкой кровлей; здесь двухэтажная схема с нагрузкой 3 кПа на мансарду и снегом, поэтому проверено и усилено: лаги мансарды 250 мм, тримеры 4 доски, распорки в стойках.
- Упрощённый расчёт: шарнирно опёртые балки; γG = 1,2, γQ = 1,3; E = 5000 МПа, Rизг = 7,0 МПа, Rск = 0,8 МПа; прогиб сравнивается с L/300 (пол — L/400 для мокрого, КП — L/250).
- Пакеты ростверка по заданию: наружные 4 доски 50×150, средний 3 доски. Запас по прочности у наружных (Г3) около 9 % (σ ≈ 91 % от допустимого) — мало: любое увеличение нагрузки или пролёта требует пятой доски. Совместная работа досок принята при условии надёжной стяжки (расчёт крепежа не выполнен).
- Не проверялись: ветер и общая устойчивость коробки, диафрагмы жёсткости, оголовки и анкеры, отрыв кровли, узлы подвесов и лесенки, ползучесть, динамика полка и печи, грунт.
- После выбора печи, лестницы, плитки/стяжки и кровельного покрытия расчёт повторить; при необходимости заменить заключением инженера-конструктора.

Опирание второго этажа на периметре (разрез по западной стороне, 1:8)



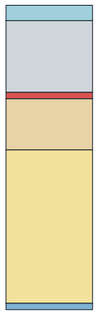
ОП (обвязка перекрытия) — 2 доски 50×250 по W и E, одна доска по S и N: замыкает торцы лаг, держит коленные стены и фронтоны. Лаги опираются на верхние обвязки стен не менее чем на 50 мм.

КОМНАТА ОТДЫХА (сухой пол) ≈ 225



28 чистовое покрытие — шпунтованная доска 28
22 фанера ФСФ 22, шпунт (настил)
фольга / паробарьер, проклейка
150 лаги 2×50×150 + вата 150
мембрана ветро-влагозащитная
22 черновая обрешётка под лагами (доска 100×22, зазор 50)

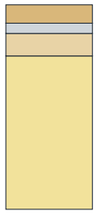
ПАРНАЯ, МОЕЧНАЯ (мокрый пол)



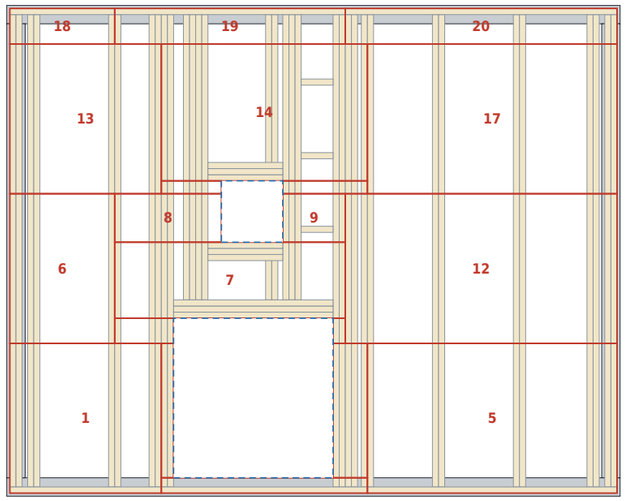
15 плитка на клее
70 бетонная стяжка 40–80, уклон 2 %, сетка
2 гидроизоляция (единая система)
50 настил 50: фанера 22 + ЦСП 12 + 16
150 лаги 2×50×150 сплошные + вата 150
мембрана

В парной поверх плитки — деревянный решётчатый настил (трапик), снимается для су и.

МАНСАРДА (пол 2 этажа)

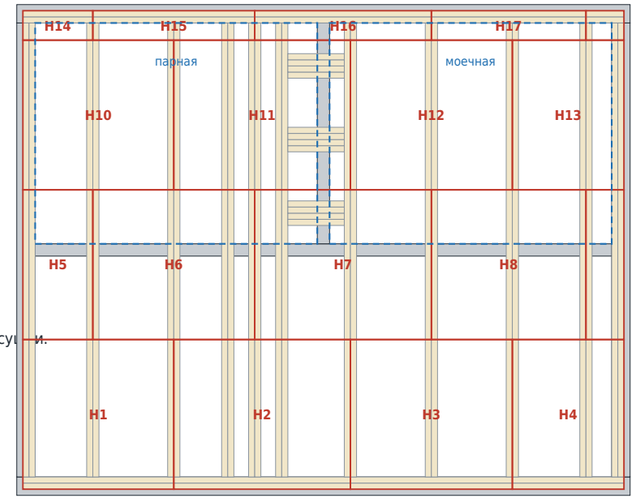


18 чистовое покрытие 18 (паркетная/массивная доска)
10 подложка 10
22 фанера ФСФ 22, шпунт
150 ОП / лаги 2×50×250 (250) + вата



ПЛАН: МАНСАРДА — раскладка фанеры 22 (1220×2440, шпунт). Красное — листы, синее — проёмы. Листы длинной стороной поперёк лаг; торцевые стыки только на лагах X = 880, 1260, 2760, 2940; ряды в разбежку.

Мансарда: деталь, мм	Шт.	Номера
1235 × 1220	2	1, 13
1680 × 125	1	2
100 × 1095	1	3
280 × 1095	1	4
2035 × 1220	2	5, 17
855 × 1220	1	6
1880 × 620	1	7
870 × 395	1	8
510 × 395	1	9
480 × 205	1	10
100 × 205	1	11
2215 × 1220	1	12
1680 × 1115	1	14
490 × 105	1	15
690 × 105	1	16
855 × 290	1	18
1880 × 290	1	19
2215 × 290	1	20



ПЛАН: 1 ЭТАЖ — настил 50 мм (фанера 22 + слой 28) по всему этажу, в т. ч. под стенами. Стыки на лагах X = 620, 1280, 1940, 2720, 3380, 4040, 4640, ряды в разбежку. Синий пунктир — мокрые комнаты: стяжка и плитка выше настила, верх ≈ +0,790.

Этаж 1: деталь, мм	Шт.	Номера
1230 × 1220	2	H1, H10
1440 × 1220	3	H2, H7, H11
1320 × 1220	3	H3, H6, H12
910 × 1220	2	H4, H13
570 × 1220	1	H5
1260 × 1220	1	H8
310 × 1220	1	H9
570 × 240	1	H14
1320 × 240	1	H15
1440 × 240	1	H16
1260 × 240	1	H17
910 × 240	1	H18

Крепёж и правила

- Фанера: шуруп 4,5×45 шаг 150 по кромке, 300 в поле; зазор 3 мм между листами, у стен 10 мм.
- ЦСП по фанере: шурупы 4,2×35, стыки сдвинуты от стыков фанеры.
- Сухой пол: черновая обрешётка снизу, мембрана, вата без пустот, фольга сверху, затем настил 22 и доска 28.
- Проёмы Л1 (лестница) и Л2 (дымоход) в настиле — вырезать по размерам; ограждение сразу.
- Размеры и крепёж — принцип; значения подтверждает конструктор.

Полы: что и как стелить; опирание второго этажа

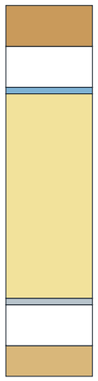
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:8 … 1:50

Марка
КР-10
Лист 18 / 27

Правила

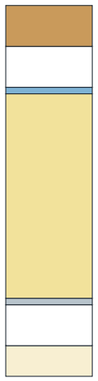
- Вата — каменная, негорючая, плотность 35–50 кг/м³, без пустот и щелей; в парной — без фольгированных матов, фольга отдельным слоем.
- Фольга и пароизоляция — сплошным контуром: нахлёст ≥ 100 мм, все стыки и примыкания на скотч; у окон и дверей — пароизоляционная лента (ПСУЛ снаружи).
- Вентзазор фасада открыт внизу (над ростверком, с сеткой от грызунов) и вверху (под свесом); обшивка цоколя (ростверка) — до +0,350.
- Вагонка — на кляймеры или скрытым гвоздём, в парной — только деревянные/нержавеющие крепления; полок и обшивку не лакировать.

НАРУЖНАЯ СТЕНА — комната отдыха, моечная, колени (изнутри наружу)



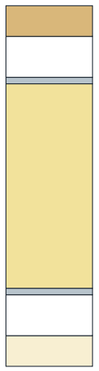
20 имитация бруса 20×145, горизонтально
20 брусок 20×40 — вентзазор, низ и верх открыты (сетка)
ветро-влагозащитная мембрана
100 стойки 50×100 + каменная вата 100
пароизоляционная плёнка, стыки на ленту
20 брусок 20×40, шаг 500 — зазор
15 вагонка хвоя 15 (в мокрой — влагостойкая, в душе ЦСП + плитка)

НАРУЖНАЯ СТЕНА ПАРНОЙ (изнутри наружу)



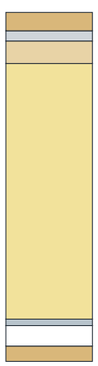
20 имитация бруса 20×145
20 брусок 20×40 — вентзазор
ветро-влагозащитная мембрана
100 стойки 50×100 + каменная вата 100 (без фольги)
фольга, нахлёст 100, алюминиевый скотч
20 брусок 20×40 — зазор (вентиляция за вагонкой)
15 вагонка липа/осина 15

ПЕРЕГОРОДКА ПАРНАЯ / МОЕЧНАЯ И КОМНАТА ОТДЫХА



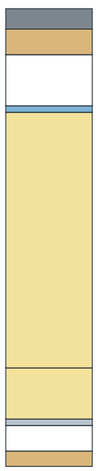
15 вагонка хвоя
20 брусок 20×40
пароизоляция (сторона мокрой/сухой комнаты)
100 стойки 50×100 + вата 100 (звук и тепло)
фольга (сторона парной)
20 брусок 20×40
15 вагонка липа (сторона парной)

ПОТОЛОК 1 ЭТАЖА / ПОЛ МАНСАРДЫ



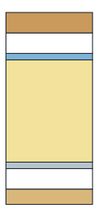
18 чистовой пол 18–28
10 подложка
22 фанера ФСФ 22
250 лаги 2×50×250 + каменная вата 250
пароизоляция / фольга в парной
20 брусок 20×40 — зазор
15 вагонка (в парной — липа)

КРОВЛЯ МАНСАРДЫ (изнутри наружу)



20 профнастил С-20 0,5
25 обрешётка 25×100, шаг 300
50 контрейка 50×50 — вентканал
диффузионная мембрана
250 стропила 50×250 + вата 250
50 вата 50 поперёк стропил
пароизоляция
25 брусок 25 — зазор
15 вагонка хвоя

ФРОНТОН (изнутри наружу)



20 имитация бруса 20×145
20 вентзазор 20×40
ветро-влагозащитная мембрана
100 стойки 50×100 + вата 100
пароизоляция
20 брусок 20×40
15 вагонка хвоя

Утепление и обшивка: составы конструкций (под ключ)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:6

Марка
КР-11
Лист 19 / 27

Отделка помещений

Помещение	Пол, м²	Пол — отделка	Стены, м²	Стены — отделка	Потолок, м²	Потолок — отделка
Комната отдыха	8.46	шпунтованная доска 28 (лак/масло)	25.4	вагонка хвоя 15 по бруску, пароизоляция	6.8	вагонка хвоя
Парная	4.14	плитка по стяжке + деревянный решётчатый трап	18.0	вагонка липа/осина 15 по фольге	3.9	вагонка липа по фольге
Моечная	4.14	плитка по стяжке и гидроизоляции	17.8	влагостойкая вагонка; в душе ЦСП + плитка до 1,8 м	4.1	вагонка хвоя, пароизоляция
Мансарда	15.45	фанера 22 + подложка + доска/паркет	48.9	вагонка хвоя по пароизоляции (колени, фронтоны, скаты)	—	скаты = потолок

Окна и двери

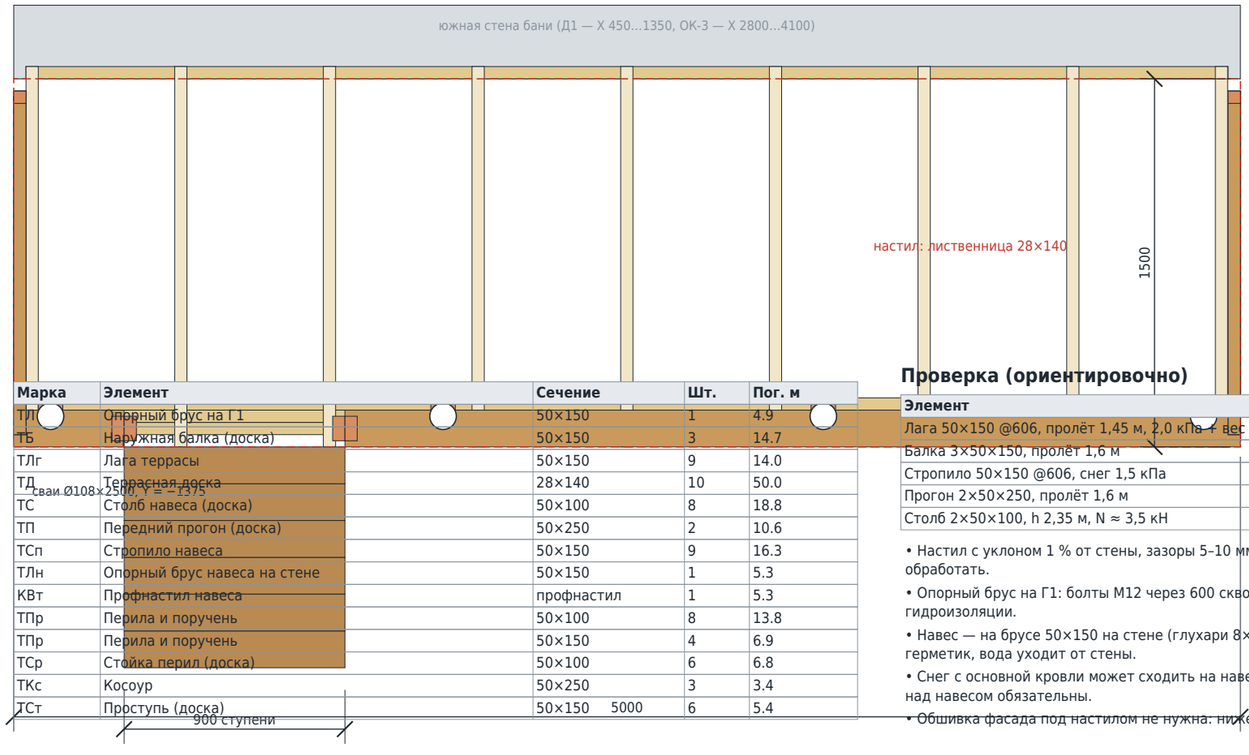
Марка	Изделие	Где	Проём, мм	Низ
Д1	дверь входная утеплённая 900×2000	южный фасад	900 × 2050	+0,700
ОК-3	окно панорамное 1300×600	южный фасад	1300 × 600	+1,600
ОК-М1	окно 700×1900	южный фасад	700 × 1900	+3,800
ОК-М2	окно 700×1900	южный фасад	700 × 1900	+3,800
ОК-2	окно 600×600	северный фасад	600 × 600	+1,500
ОК-М3	окно 600×900	северный фасад	570 × 900	+4,300
ОК-М4	окно 600×900	северный фасад	570 × 900	+4,300
ОК-1	окно 1000×1200	западный фасад	1000 × 1200	+1,500
Д2	дверь в парную 700×1900 (стекло)	перегородка Y = 2000	700 × 1900	+0,700
Д3	дверь в моечную 700×1900	перегородка Y = 2000	700 × 1900	+0,700

Окна — ПВХ или дерево с двухкамерным стеклопакетом; дверь в парную — закалённое стекло 8 мм или деревянная глухая; монтаж на пену с лентами (ПСУЛ снаружи, пароизоляционная изнутри).

Сводка материалов отделки (по модели; при закупке + 10 %)

Материал	По модели	С запасом 10 %
Утеплитель 150 (пол 1 этажа), м³	2.4	2.7
Утеплитель 100 (стены, перегородки), м³	4.3	4.7
Утеплитель 100 (колени, фронтоны), м³	2.2	2.4
Утеплитель 250 (пол мансарды), м³	3.9	4.3
Утеплитель 250+50 (скаты), м³	7.5	8.3
Ветро-влагозащитная мембрана (стены, фронтоны), м²	75.1	82.6
Пароизоляция (стены и потолки, кроме парной), м²	103.0	113.3
Фольга (парная: стены и потолок), м²	21.9	24.1
Имитация бруса (фасад), м²	75.1	82.6
Вагонка хвоя (стены), м²	43.2	47.5
Вагонка хвоя (потолки), м²	10.9	12.0
Вагонка хвоя (мансарда: колени, фронтоны, скаты), м²	48.9	53.8
Вагонка липа (стены), м²	18.0	19.9
Вагонка липа (потолки), м²	3.9	4.3
Пол: Мансарда (доска 28), м²	15.5	17.0
Брусок 20×40 (вентзазор фасада, шаг 600), пог. м	125.1	137.6
Брусок 20×40 (обрешётка под вагонку, шаг 500), пог. м	249.8	274.8
Утеплитель всего, м³	20.3	22.3

ПЛАН КАРКАСА ТЕРРАСЫ (настил не показан), 1:25



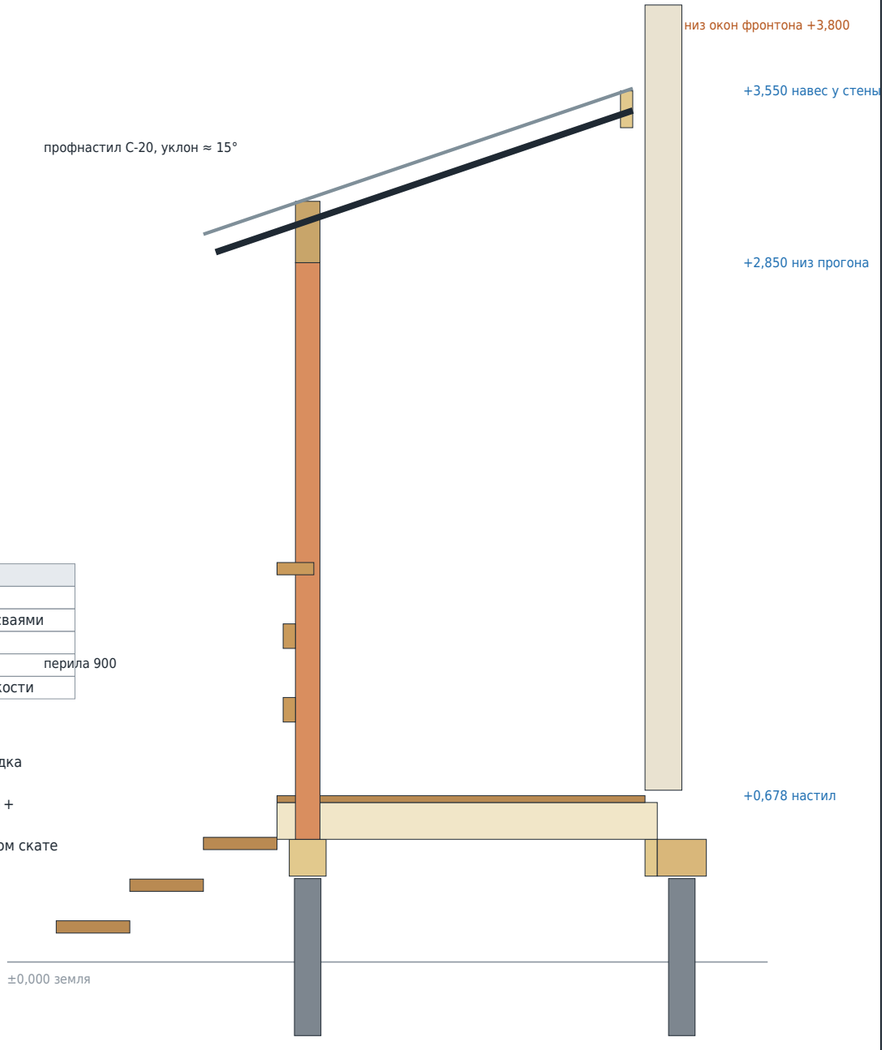
Марка	Элемент	Сечение	Шт.	Пог. м
ТЛ	Опорный брус на Г1	50×150	1	4.9
ТБ	Наружная балка (доска)	50×150	3	14.7
ТЛг	Лага террасы	50×150	9	14.0
ТД	Террасная доска	28×140	10	50.0
ТС	Столб навеса (доска)	50×100	8	18.8
ТП	Передний прогон (доска)	50×250	2	10.6
ТСп	Стропило навеса	50×150	9	16.3
ТЛн	Опорный брус навеса на стене	50×150	1	5.3
КВт	Профнастил навеса	профнастил	1	5.3
ТПр	Перила и поручень	50×100	8	13.8
ТПр	Перила и поручень	50×150	4	6.9
ТСр	Стойка перил (доска)	50×100	6	6.8
ТКс	Косоур	50×250	3	3.4
ТСт	Проступь (доска)	50×150 5000	6	5.4

Проверка (ориентировочно)

Элемент	Результат
Лага 50×150 @606, пролёт 1,45 м, 2,0 кПа + вес	σ ≈ 2,1 МПа (30 %)
Балка 3×50×150, пролёт 1,6 м	σ ≈ 1,3 МПа; столбы над сваями
Стропило 50×150 @606, снег 1,5 кПа	σ ≈ 2,8 МПа (40 %)
Прогон 2×50×250, пролёт 1,6 м	σ ≈ 0,8 МПа
Столб 2×50×100, h 2,35 м, N ≈ 3,5 кН	σ ≈ 0,8 МПа с учётом гибкости

- Настил с уклоном 1 % от стены, зазоры 5–10 мм; лиственница — масло, торцы обработать.
- Опорный брус на Г1: болты М12 через 600 сквозь все доски ростверка, прокладка гидроизоляции.
- Навес — на брусе 50×150 на стене (глухари 8×120 в ОП); примыкание: планка + герметик, вода уходит от стены.
- Снег с основной кровли может сходить на навес — снегозадержатели на южном скате над навесом обязательны.
- Обшивка фасада под настилом не нужна: ниже +0,678 — продух с сеткой.

РАЗРЕЗ ПО ТЕРРАСЕ, 1:25

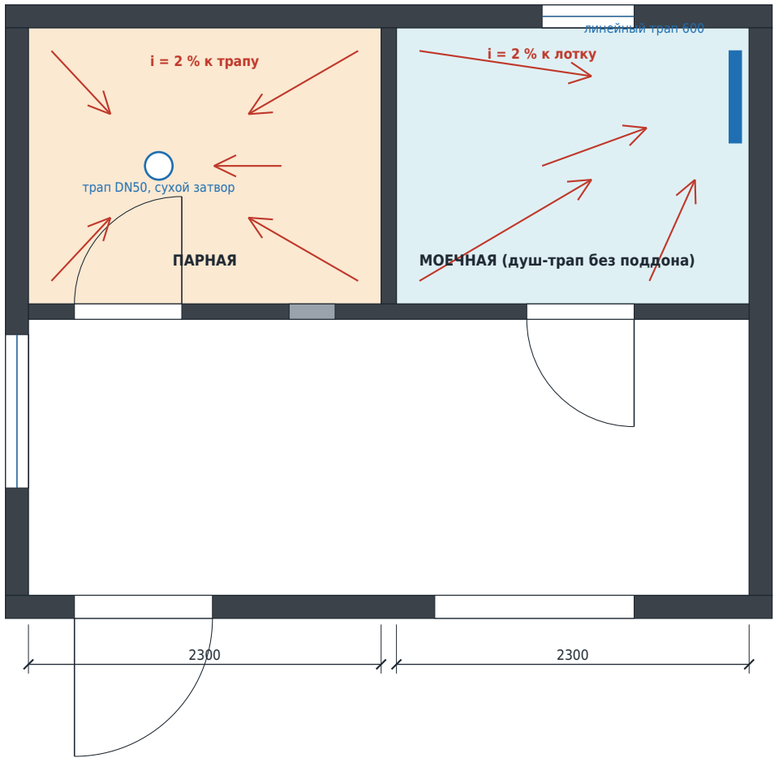


Терраса под навесом: план, разрез, спецификация

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

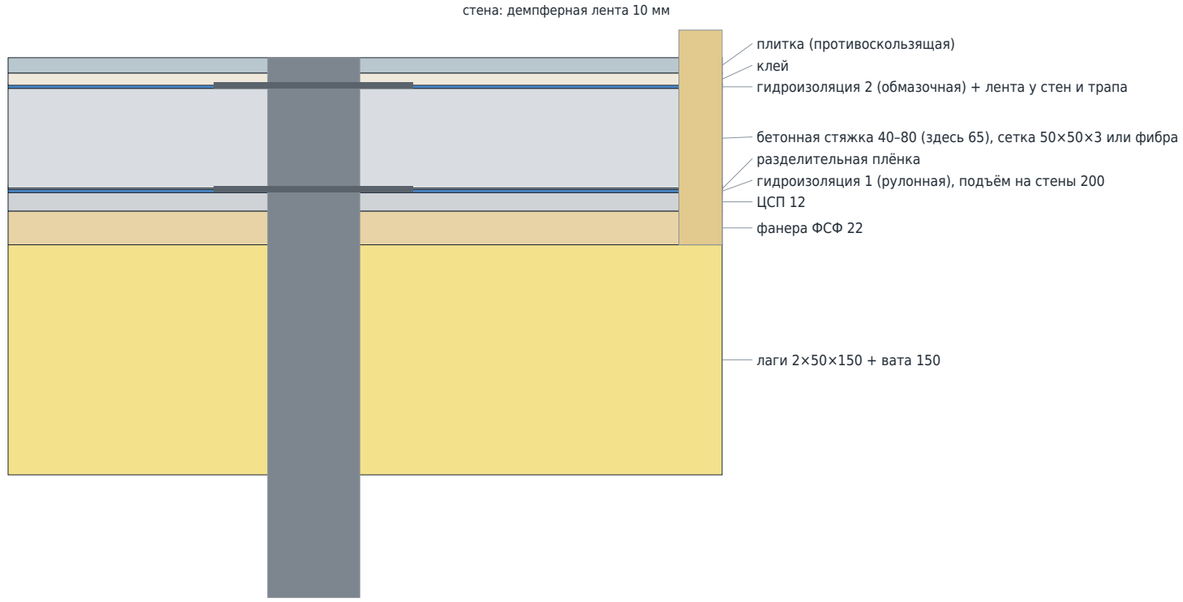
Марка **КР-13**
Лист 21 / 27

ПЛАН УКЛОНОВ И ТРАПОВ (мокрая зона), 1:40



УЗЕЛ У ТРАПА (разрез), 1:4

верх пола у стен ≈ +0,790, у трапа ≈ +0,760 (порог от комнаты отдыха ≈ 90 мм)



трап двухуровневый: 2 фланца — под обе гидроизоляции; выпуск DN50 между лагами

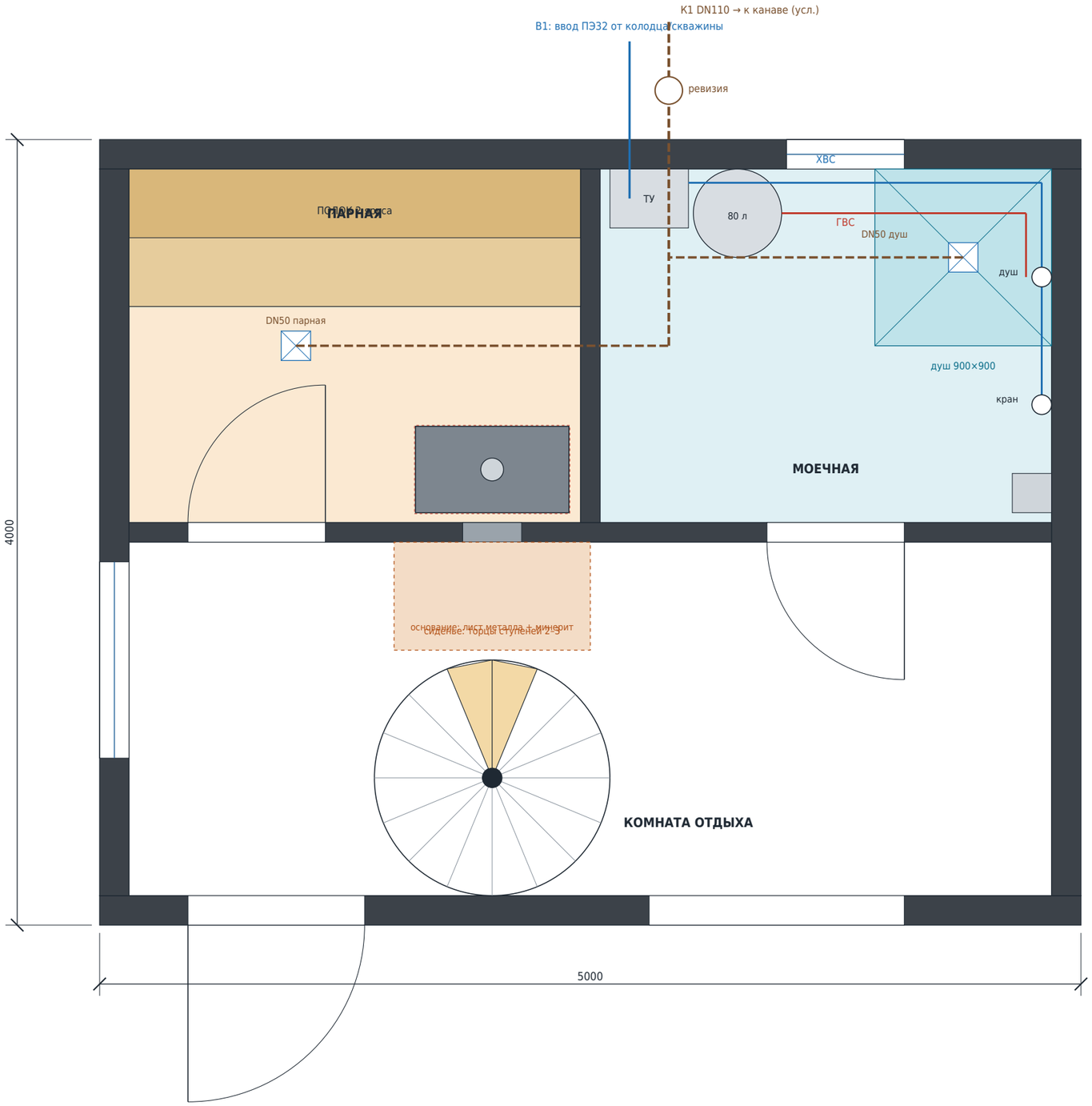
Правила

- Стяжка — бетон (пескобетон М300) 40–80 мм, армирование сеткой 50×50×3 или фиброй; от стен и перегородок отделить демпферной лентой 10 мм; заливать после перегородок.
- Уклон 2 % к трапам: в парной — точечный трап DN50 с сухим затвором (X 1000, Y 2950); в моечной — душ-трап без поддона, линейный трап 600 мм вдоль восточной стены.
- Две гидроизоляции: рулонная по ЦСП под стяжкой и обмазочная по стяжке под плитку; обе заводятся на стены на 200 мм (в душе до +2,50) и на фланцы трапа.
- Нагрузка от стяжки до 80 мм ≈ 1,9 кПа учтена в расчёте лаг (g = 3,0 кПа, КР-09); прогиб лаг под мокрым полом ограничен L/400.
- Сушка: стяжка набирает прочность 28 дней, плитку класть не раньше чем через 14–21 день; помещение проветривать, печь не топить до набора прочности.
- В парной поверх плитки — съёмный деревянный трап (решётка), в моечной — противоскользящая плитка.

Пол парной и моечной: бетонная стяжка и трапы

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:40 / 1:5

Марка
КР-14
Лист 22 / 27



Состав и принципы

Узел	Решение
Источник → ввод	колодец/скважина → насос (защита по сухому ходу) → ввод ПЭ32 ниже промерзания либо с греющим кабелем → фильтр → гидробак 24 л → коллектор ХВС; ввод с севера (X = 2700)
Горячая вода	накопительный бойлер 80 л у северной стены моечной (рядом с техузлом ТУ): предохранительный и обратный клапаны, сливной кран, закладная в каркасе
Разводка	PP-R/PEX DN20 по стенам моечной в сервисной зоне; к душу и крану на восточной стене; трубы не проходят сквозь ростверк и балки
Трапы	моечная — DN50 в душевой зоне (4400; 3400); парная — DN50 с сухим затвором (1000; 2950)
Канализация	DN50 с уклоном 0,03 → коллектор DN110 с уклоном 0,02 на отм. −0,600 по оси X = 2900 под полом на север; утепление и греющий кабель; ревизия снаружи у северной стены
Вентиляция стояка	фановый стояк DN110 в коробе в юго-восточном углу моечной (4650–4850; 2100–2300), выход через кровлю ≥ 0,3 м над поверхностью
Выпуск	накопителя нет; условный выпуск к канаве ≈ 5 м, отм. −0,600…−0,700 — условные
Зима	при перерывах в отоплении — слив бойлера, насоса, гидробака, коллекторов; ввод и выпуск защищены от замерзания

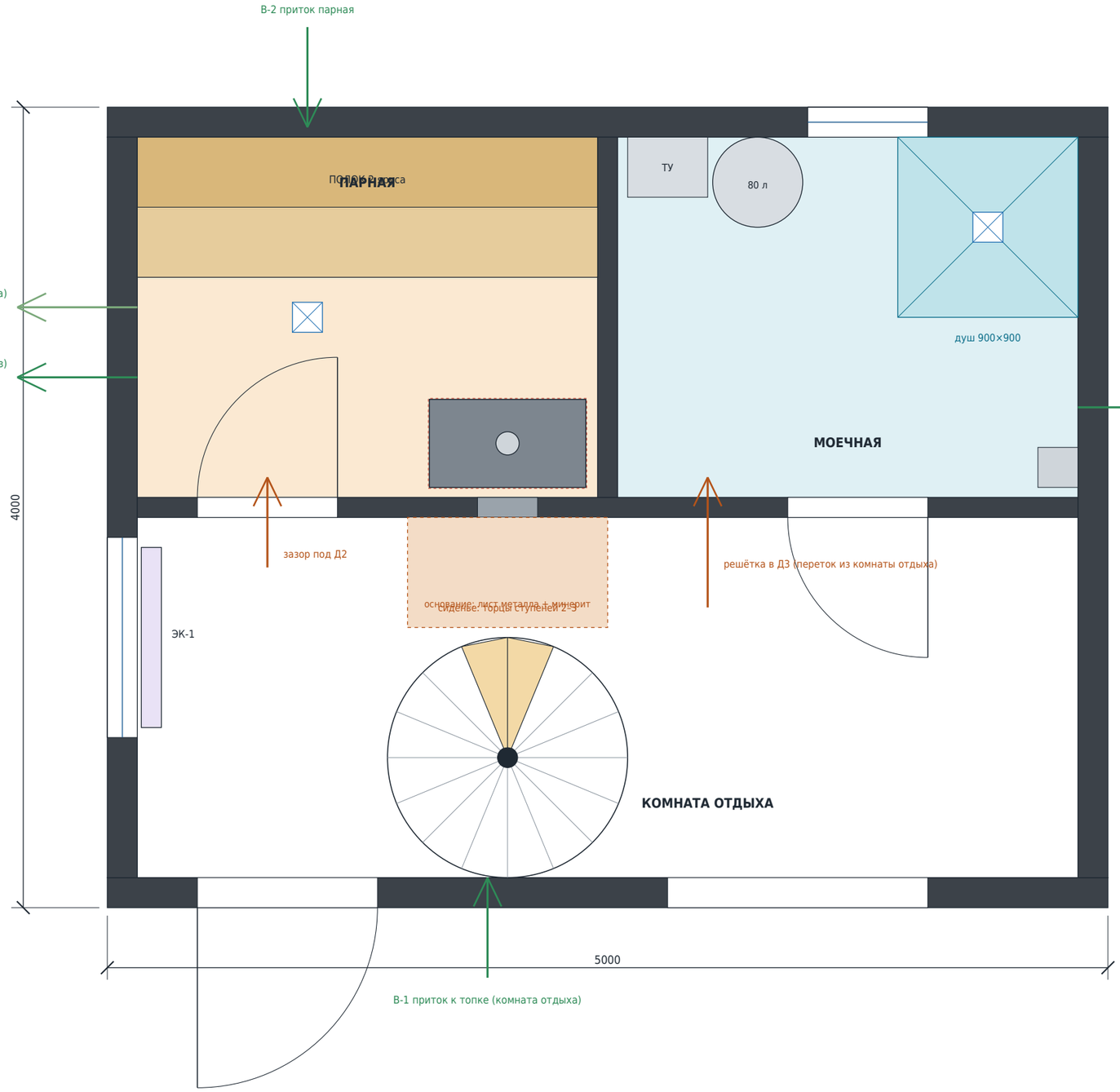
• Допустимость отвода стоков в канаву и расстояния от источника воды до стоков не подтверждены — до выполнения не закладывать окончательные отметки.

• Комната отдыха без водоснабжения и канализации (санузел с визуализации в проект не включён).

Водоснабжение и водоотведение

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

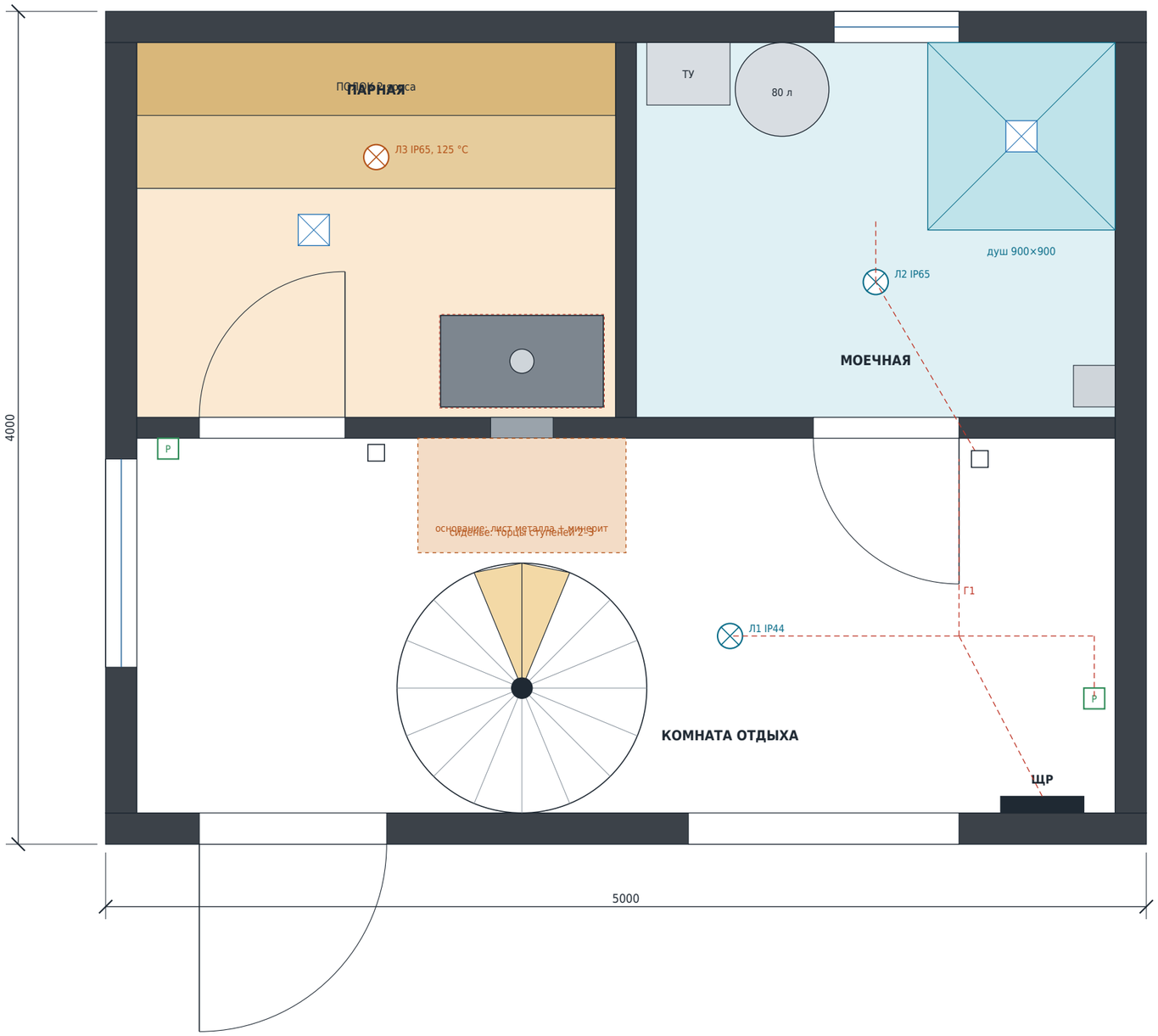
Марка
ИС-01
Лист 23 / 27



Вентиляция и отопление

Поз.	Решение
В-1	приток DN100 в южной стене у пола (h 0,3) рядом с топкой, с заслонкой — воздух для горения и вентиляции комнаты отдыха
В-2	приток DN100 в северной стене парной у пола (h 0,3), под нижним ярусом полка
В-3	нижняя вытяжка парной, западная стена, h 0,3, канал с заслонкой
В-4	верхняя вытяжка парной, h 2,3 — режим просушки (открывать после бани)
В-5	вытяжка моечной, восточная стена, h 2,1, DN100 с обратным клапаном
Переток	решётка в Д3 (комната отдыха → моечная); зазор 10–15 мм под Д2 (парная)
Дымоход / вентиляция / стояк	три независимые системы, общих каналов нет
Отопление	основное — печь (топка в комнате отдыха); дежурное +5 °С: ЭК-1 1,0 кВт (комната отдыха, под окном ОК-1 на западной стене) и ЭК-2 1,5 кВт (мансарда), термостаты
Мансарда	проветривание окнами фронтонов; печного отопления нет, конвектор с защитой от опрокидывания

Размеры и положение решёток — условные, окончательно по расчёту воздухообмена и паспорту печи.



Принципиальная схема питания (ориентир)

Группа	Параметры
Ввод	1ф 220 В, СИП/кабель в трубе; вводной автомат С32; Ррасч ≈ 5 кВт (установлено ≈ 9 кВт, Кс ≈ 0,5)
Г1	освещение комната отдыха/мансарда, В10, 1,5 мм²
Г2	освещение мокрых зон IP65, В10, дифавтомат 30 мА
Г3	розетки комната отдыха IP44, С16, дифавтомат 30 мА, 2,5 мм²
Г4	розетки мансарда, С16, дифавтомат 30 мА, 2,5 мм²
Г5	водонагреватель 2,0 кВт, С16, дифавтомат 30 мА
Г6	насос 0,75 кВт, С10, дифавтомат 30 мА
Г7	греющий кабель труб ≈ 0,3 кВт, С10, дифавтомат 30 мА
Г8	конвекторы ЭК-1 + ЭК-2 = 2,5 кВт, С16, дифавтомат 30 мА

• Щит ЩР — в сухой зоне (комната отдыха) у входа; все выключатели и розетки — вне парной; в парной — светильник с термостойким кабелем, без розеток.

• Заземление/зануление и УЗО — по системе питания СНТ и ПУЭ гл. 1.7 и 7.1; уравнивание потенциалов — металл труб, трапы, дымоход.

• Кабель вне парной — ВВГнг(А)-LS в гофре по сервисным зонам; в парной — термостойкий (силикон/РКГМ).

• Мощность 5 кВт и вариант ввода подтвердить техусловиями СНТ; расчёт токов и сечений — перед закупкой.

Электроснабжение и освещение

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.37 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
ЭОМ-01
Лист 25 / 27

Ведомость проёмов

Марка	Размер, мм	Тип	Положение
Д1	900 × 2000	вход, наружу, утеплённая; под южным фронтоном	южная стена, X 450–1350 (у западного угла)
ОК-3	1300 × 600	панорамное окно, низ +1,600	южная стена, X 2800–4100
Д2	700 × 1900	комната отдыха → парная, в парную; дерево/стекло для бани, зазор 10–15 мм	перегородка Y = 2000, X 450–1150
Д3	700 × 1900	комната отдыха → моечная, в комнату отдыха; без порога, решётка перетока	перегородка Y = 2000, X 3400–4100
ОК-1	1000 × 1200	комната отдыха; подоконник +1,5	западная стена, Y 850–1850
ОК-2	600 × 600	моечная; подоконник +1,5	северная стена, X 3500–4100
ОК-М1, М2	700 × 1900	мансарда, большое остекление южного фронтона; подоконник +0,6	южный фронтон, X 1700–2400 / 2600–3300
ОК-М3, М4	600 × 900	мансарда; подоконник +0,6	северный фронтон

Пиломатериалы (ориентировочно, без запаса и потерь; 1 м³ ≈ 100 м пог. сечения 50×200)

Позиция	Сечение	Длина, м пог.	Объём, м³
Ростверк Г1, Г3–Г5 (4 доски, 50×150)	доска 50×150	68.4	0.51
Ростверк Г2 (3 × 4,7 м)	доска 50×150	14.1	0.11
Лаги пола сплошные (9 пар × 2 × 3,7)	50×150	66.6	0.40
Обвязка пола ОН (8 досок по периметру)	50×150	34.4	0.21
Блоки ЛЗ (12 коротышей × 0,46)	50×150	5.5	0.03
Стойки наружных стен и пакеты (≈ 60 × 2,38 м)	50×100	142.8	0.57
Обвязки (3 × 18 м) и распорки (≈ 30 × 0,6 м)	50×100	72.0	0.29
Раскосы (6 шт. × 2,7 м) и ригели проёмов (≈ 8 м)	50×150	24.2	0.15
Перегородки (стойки + обвязки)	50×100	60.0	0.24
Лаги М1 перекрытия мансарды (8 пар × 2 × 3,85)	50×250	61.6	0.62
Т1, Т2 (2 × 4 доски × 3,85)	50×250	30.8	0.31
Ригели Р1, Р3, Р4 (3 × 3 доски)	50×250	13.5	0.11
Стропила (26 × 4,0 + 4 доп.)	50×250	120.0	1.50
Обрешётка/контрейки (по скатам)	25×100 / 50×50	160.0	0.56
Бруски вентзазоров 20×40 (стены и потолки, ≈ 120 м)	20×40	120.0	0.10
КП составной 4×50×300 × 4,6	4×50×300	4.6	0.37
Итого, ориентир (+10–15 % запас)			6.1

Плиты, утепление, кровля, инженерия (ориентир)

Позиция	Количество
Обрешётки пола и потолков (лиственница)	≈ 20 м² черновых + 20 м² предчистовых
Фанера 22 (пол 1 эт., мансарда, мокрая зона)	≈ 12 листов (20 м² + 15 м² + запас)
Минвата негорючая, стены 100 мм	≈ 6,5 м³
Минвата, кровля 300 мм	≈ 12 м³
Минвата: цоколь 150, мансарда 250	≈ 3 + 4 м³
Паро-/воздухобарьер, фольга для парной	≈ 150 м² / ≈ 40 м²
Мембрана ветрозащитная/диффузионная	≈ 110 м²
Профнастил С-20 (по скатам 2 × 19 м²) + комплектующие	≈ 40 м², конёк, торцевые, снегозадержатели
Фальшбрус 20 / вагонка 15	≈ 70 м² / ≈ 85 м²
Сваи винтовые Ø108×2500 + оголовки	14 шт. + 4 сваи Ø108×2500 террасы
Гидроизоляция мокрых зон, плитка, трапы DN50	≈ 7 м² пола + стены душа
Трубы PP-R DN20 / ПП DN50, DN110 / ПЭ32	по трассе (≈ 25 / 10 / 8 / 10 м)
Бойлер 80 л, насос, гидробак 24 л, фильтр	1 комплект
Дымоход-сэндвич Ø115 (нерж. 0,8 мм, утеплённый), до +7,80; проходной узел 400×400	≈ 6,5 м пог. + проходки, короб
Печь «Диана Скала Порта» 782×440×683, основание (лист + минерит), экран, тоннель 150	1 комплект, по паспорту
Электрика: щит, автоматы, кабель, светильники IP44/IP65	1 комплект, по ЭОМ-01
Лестница винтовая Ø1200, 16 подъёмов 175 мм; накладки на торцы ступеней 1–4	1 комплект

Ведомость построена по габаритам проекта и служит для предварительной оценки; точный раскрой, длины хлыстов (6 м), отходы, крепёж и подвесы определяются при разработке карты раскроя после закрытия вопросов листа ОД-2. Объёмы утеплителя — по площадям ограждающих конструкций без вычета малых проёмов.

№	Этап	Что и как
0	Закрыть исходные вопросы	Геология, паспорт печи, согласование стоков, мощность по ТУ, пожарные расстояния. Назначить ответственного за приёмку скрытых работ.
1	Разбивка осей	Вынести 5000 × 4000, оси, угол О; сверить диагонали (6403; по осям свай ≈ 5982); отступы до границ участка.
2	Сваи	14 свай по КР-01, журнал монтажа; отметки голов +0,350. Терраса — 2 сваи Ø89 отдельно.
3	Оголовки и приёмка	Фактическое положение и отметки оголовков; приёмка по несущей способности — по данным геологии и проекту свай.
4	Ростверк	Пакеты досок 4×50×150 (наружные) и 3×50×150 (средний), КР-02 и КР-02а: стыки над опорами в разбежку, угол лесенкой, капиллярный разрыв; стяжка пакетов; проверка осей, диагоналей, уровня.
5	Лаги пола	Сплошные лаги на ростверке, обвязка ОН, блоки Л3 под перегородкой; отверстия под трапы и вводы — только между лагами.
6	Подполье и инженерия под полом	Ветрозащита, утепление, защита от грызунов; вывести ввод В1 и коллектор К1 до настила, испытать.
7	Настил и мокрая зона	Фанера; основание мокрой зоны с уклоном к трапам; гидроизоляция единой системой.
8	Стеновые панели	Собрать панели 50×100 (шаг 620, пакеты 200, раскосы 50×100, распорки), раскрепить временными укосинами в двух направлениях, пакеты ПФ по X = 2500 в южной и северной стенах.
9	Перегородки и закладные	Под бойлер, полок, портал печи, дверные коробки.
10	Перекрытие мансарды	Т1–Т3, ригели Р1–Р4, балки М1 на подвесах; проёмы Л1, Л2; ограждение проёмов сразу.
11	Фронтоны и колена	Колени h = 0,85 на W/E стенах; фронтоны S/N с пакетами ПФ (X = 2500); поставить КП вдоль Y по плану подъёма, закрепить от опрокидывания.
12	Стропила	Стропила вдоль X от КП к W/E стенам, шаблон, шаг ≤ 400; скользящая опора на обвязке; обрамление прохода дымохода.
13	Кровля	Мембрана, контрейка, обрешётка, покрытие; проходки дымохода и стояка DN110.
14	Лестница и инженерные сети	Винтовая лестница; вода, канализация, вентиляция, электрика; испытания до закрытия.
15	Утепление и внутренние слои	Вата без пустот, пароконтроль, фольга парной, сервисные зазоры, отделка.
16	Печь, дымоход, пусковая проверка	Монтаж по паспорту, экраны, лист; пробные протопки; контроль температуры древесины.
17	Приёмка	Анкеры, связи, герметичность, уклоны, работа трапов, УЗО, тяга; акты скрытых работ с фотографиями.

Стоп-точки (не продолжать, пока не выполнено)

- До свай: подтверждены грунт и нагрузка ≥ 45 кН на сваю (сжатие + выдёргивание).
- До настила: приняты оголовки, ростверк, коллектор и ввод под полом, испытания пройдены.
- До закрытия стен и перекрытия: фото узлов с привязкой к осям, проверка опираний и подвесов, отверстия согласованы.
- До установки печи: паспорт на руках, основание, экраны и проходки выполнены по нему.
- До эксплуатации: пробные протопки с осмотром, проверка УЗО и уклонов, зимний режим оговорён (слив).

Что не закрыто в этом проекте

- Геология и свойства грунта; расчёт оголовков, анкеровки, связей и диафрагм.
- Окончательные габариты и отступы печи; детали дымохода.
- Трасса выпуска и источник воды; допустимость сброса.
- Электрическая схема после получения ТУ.
- Терраса и (при желании) терраса — отдельная привязка.